ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

សាកលវិទ្យាល័យនន់រតុន

មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រ

ផ្នែក: កុំព្យូទ័រវិទ្យា

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសុំច្បាប់ឈប់សម្រាករបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NiyAI Data Co., Ltd.

រៀបរៀង និងចងក្រងដោយ:

១. ស៊ាន សុភារម្យ

២. ស៊ីណាត សាំយ៉ូអែល

៣. ហាក់ គឹមហេង

៤. សាម ស្រីនីម

ណែនាំដោយសាស្ត្រាចារ្យ

ស៊ូ សុវ៉ាន់ជ្ញា

ឆ្នាំ ២០២៥

ក្រុមស្រាវជ្រាវ និងចងក្រងសារណា

ឈ្មោះ	ហត្ថលេខា
១. ស៊ាន សុភារម្យ	.....
២. ស៊ីណាត សាំយ៉ូអែល	.....
៣. ហាក់ គឹមហេង	.....
៤. សាម ស្រីនីម	.....

សាស្ត្រាចារ្យណែនាំសារណា

ហត្ថលេខា

ស៊ូ សុវិជ្ជា

មូលសង្ខេប

ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលតាមបែបឌីជីថលគឺជាកត្តាគន្លឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពការងារនៅក្នុងស្ថាប័ននាយុគសម័យថ្មី ជាក់ស្តែងការរីកចម្រើននៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានមានសន្ទុះកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃបច្ចេកវិទ្យាគេហទំព័រ (Web Technology) ដោយការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សបែបប្រពៃណី (ប្រើប្រាស់ក្រដាសស្នាម) ទៅជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឌីជីថល (Digital Management) នឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ការកត់ត្រាវត្តមាន និងបង្កើនល្បឿននៃដំណើរការអនុម័តច្បាប់ឈប់សម្រាកឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍បានធ្វើការសិក្សា និងរៀបចំបង្កើត **"ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសុំច្បាប់ឈប់សម្រាករបស់បុគ្គលិក"** ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរដំណើរការការងារបែបប្រពៃណីនៃការដាក់ពាក្យ និងការពិនិត្យសម្រេច ទៅជាប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទំនើប ដែលការបង្កើតប្រព័ន្ធនេះមានសមត្ថភាពជួយបុគ្គលិក និងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងក្នុងដំណើរការស្នើសុំច្បាប់ គ្រប់គ្រងតុល្យភាពថ្ងៃឈប់សម្រាក និងការទាញយករបាយការណ៍ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈគេហទំព័រ (Web Application)របស់យើង។

យើងអាចសង្កេតឃើញការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលអេឡិចត្រូនិក ហើយវាក៏ជាដំណោះស្រាយមួយក្នុងការជំនះលើឧបសគ្គជុំវិញភាពយឺតយ៉ាវនៃការអនុម័ត និងហានិភ័យនៃការបាត់បង់ឯកសារ ដោយផ្តល់នូវតម្លាភាព និងភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យ។ លើសពីនេះ វាក៏ជួយកាត់បន្ថយពេលវេលាដែលត្រូវចំណាយលើការបំពេញឯកសារដោយដៃ ដោយបុគ្គលិកអាចធ្វើការស្នើសុំច្បាប់បានគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែង ដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធតាមរយៈឧបករណ៍វៃឆ្លាត ឬកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះ។

តាមរយៈការសន្និដ្ឋាន ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសុំច្បាប់ឈប់សម្រាករបស់បុគ្គលិករបស់យើង នឹងប្រែក្លាយការងាររដ្ឋបាលបែបប្រពៃណី ទៅជាការគ្រប់គ្រងបែបឌីជីថលទំនើបដែលផ្តល់គុណតម្លៃ ចំណេញពេលវេលាដល់បុគ្គលិក និងផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ផ្នែកធនធានមនុស្ស (HR) ឱ្យទទួលបានភាពច្បាស់លាស់ និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នរបស់ពួកគេក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យា។

ពាក្យគន្លឹះ៖ ការគ្រប់គ្រងច្បាប់ឈប់សម្រាក (Leave Management), រដ្ឋបាលឌីជីថល (Digital Administration), គេហទំព័រកម្មវិធី (Web Application), ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម (Automation), ធនធានមនុស្ស (Human Resources), ប្រព័ន្ធគ្មានក្រដាស (Paperless System)។

មាតិកា

ជំពូកទី ១

សេចក្តីផ្តើម

១.១. មូលដ្ឋាននៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ១
១.២. ចំណោទបញ្ហានៃការសិក្សា ២
១.៣. គោលបំណងនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ២
១.៤. វិសាលភាពនៃការសិក្សា ២
១.៥. ផលប្រយោជន៍នៃការសិក្សា ៣
១.៥.១. ផលប្រយោជន៍ចំពោះក្រុមហ៊ុន នីអាយ ដាតា ខូ អិលធីឌី ៣
១.៥.២. ផលប្រយោជន៍ចំពោះអតិថិជន ៣
១.៥.៣. សារៈប្រយោជន៍ចំពោះសង្គម ៣
១.៥.៤. ផលប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកសិក្សា ៤

ជំពូកទី ២

រំលឹកទ្រឹស្តី និងឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធ

២.១. ឯកសារប្រមូលបាន ៥
២.២. ទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធ និងការបង្កើតប្រព័ន្ធ ៦
២.២.១ . ទ្រឹស្តីពាក់ព័ន្ធនឹង System Development Life Cycle (SDLC). ៦
២.២.១.១. System Planning ៧
២.២.១.២. System Analysis ៧
២.២.១.៣. System Design ៧
២.២.១.៣. System Implementation ៧
២.២.១.៣. System Operation and Support ៨
២.៣. ទ្រឹស្តីដែលទាក់ទង នឹង ការវិភាគប្រព័ន្ធ ៨
២.៣.១. ដំណើរការ នៃការបង្កើត Database ៨
២.៣.២. Entry-Relationship Model (E-R Model) ៩
២.៣.៣. Relationship Degree ១១
២.៣.៤. Data Flow Diagram (DFD) ១២
២.៣. ទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធនិង Website និង Internet ១៣
២.៤.១. ប្រភេទនៃ E-Commerce ១៣
២.៤.២. ទ្រឹស្តី Internet Service Provider (ISP) ១៤
២.៤.៣. Domain Name System (DNS) ១៤
២.៤.៤. Internet ១៤
២.៤.៥. Web Server ១៥

២.៤.៦. PostgreSQL ១៥
២.៤.៦. PostgreSQL ១៥
២.៤.៧. React JS ១៦
២.៤.៨. ទ្រឹស្តី HTML ១៦
២.៤.៩. ទ្រឹស្តី CSS (Cascade Style Sheet) ១៦
២.៤.១០. ទ្រឹស្តី JavaScript ១៧
២.៤.១១. ទ្រឹស្តី Laravel ១៧
២.៤.១២. ទ្រឹស្តី PHP (Hypertext Pre-Processor) ១៨
២.៤.១៣. រំលឹកឡើងវិញនូវ Front-End និង Back-End ១៩
២.៤.១៤. ទ្រឹស្តី Bootstrap ១៩
២.៤.១៥. Web Browser ២០
២.៥. ឯកសារ និងទ្រឹស្តីពាក់ព័ន្ធនឹង Android ២០
២.៥.១. ការដំឡើង Software ក្នុងការបង្កើតកម្មវិធី Android ២១
២.៥.២. ផ្នែករចនា (Design Section) ២២
២.៥.៣. ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ (Develop Section) ២៣
២.៥.៤. ផ្នែកចែកចាយ (Distribution Section) ២៣
២.៥.៥. ទ្រឹស្តីទាក់ទងនឹង iOS (Swift) ២៤
២.៥.៦. ឯកសារ និងទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Web Service API ២៥
២.៥.៧. ទ្រឹស្តីទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ JSON Data ២៥
២.៥.៨. ទ្រឹស្តីទាក់ទងនឹង Java JDK ២៦
២.៦. ឯកសារ និងទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធនឹង User Interface (UI) ២៧
២.៧. ឯកសារ និងទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Server-site ២៧
២.៧.១. ឯកសារ និងទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Database Management System ២៧
២.៧.២. ឯកសារ និងទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Firebase ២៧
២.៧.២.១ លក្ខណៈពិសេសរបស់ Google Firebase ២៨
២.៧.២.២ គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់ Firebase ២៩

ជំពូកទី ៣

វិធីសាស្ត្រ និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការសិក្សា

៣.១. វិធីសាស្ត្រនៃការសិក្សា ៣០
៣.២. រចនាសម្ព័ន្ធនៃការសិក្សា (Organization of the Study) ៣១
៣.៣. គម្រោងពេលវេលា នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ៣៣

ជំពូកទី ៤

ការវិភាគ ការគ្រោង និងការអនុវត្តន៍

៤.១. ការវិភាគ ៣៦

៤.១.១. ការវិភាគលើប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន ៣៦

៤.១.១.១. រចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន ៣៦

៤.១.១.២. មុខងារ និងតួនាទីផ្នែកនីមួយ ៣៨

៤.១.១.៣. លំហូរការងារនៃប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន ៣៧

៤.១.១.៤. ការវាយតម្លៃលើប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន ៣៨

៤.១.២. ការវិភាគលើប្រព័ន្ធសំណើ ៣៩

៤.១.១.១. Data Flow Diagram នៃប្រព័ន្ធសំណើ ៣៩

៤.១.២.២. ការវិភាគទិន្នន័យ (Data Analysis) ៤៣

៤.២. ការគ្រោង នៃប្រពន្ធ័សំណើ ៤៤

៤.២.១. Input Process និង Output Design ៤៤

៤.២.១.១. Input Design ៤៥

៤.២.១.២. Output Design ៤៦

៤.២.២. Logical Database Design ៤៧

៤.២.៣. System Architecture នៃប្រព័ន្ធសំណើ ៥៧

៤.២.៤. ស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធ (System Architecture) ៥៨

៤.៣. ការអនុវត្តន៍ ៤៥

៤.៣.១. កុំព្យូទ័រដែលយកមកប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ ៥៩

៤.៣.២. ការដំឡើង PostgreSQL Server ៦០

៤.៣.៣. Coding ៦០

៤.៣.៤. Testing ៦០

៤.៣.៥. Hosting and Implementation ៦០

ជំពូកទី ៥

សេចក្តីសង្ខេប សន្និដ្ឋាន និងការផ្តល់អនុសាសន៍

(Summary, conclusion, and recommendation)

៥.១. សេចក្តីសង្ខេប ៦២

៥.២. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន ៦២

៥.៣. ការផ្តល់អនុសាសន៍ ៦៣

អត្ថន័យពាក្យនៃពាក្យសំខាន់

ឯកសម្ព័ន្ធ

ប្រភពឯកសារ

លិខិតបញ្ជាក់ផ្សេងៗ

ជំពូកទី១

សេចក្តីផ្តើម

(Introduction)

នៅក្នុងយុគសម័យបរិវត្តកម្មឌីជីថលបច្ចុប្បន្ន ការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យា និងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា បានផ្តល់ឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ការកែទម្រង់រដ្ឋបាល និងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នឱ្យកាន់តែទំនើប។ ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យ **ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស** ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាមបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត (Web-based System) បានធ្វើឱ្យការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបុគ្គលិក និងដំណើរការរដ្ឋបាលកាន់តែងាយស្រួល និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន ស្ថាប័នរដ្ឋ និងក្រុមហ៊ុនឯកជនជាច្រើនកំពុងផ្លាស់ប្តូរពីការប្រើប្រាស់ក្រដាសស្នាម (Paper-based) មកជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល ដើម្បីបង្កើនល្បឿន និងភាពត្រឹមត្រូវនៃការអនុវត្តការងារ។ **"ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសុំច្បាប់ឈប់សម្រាករបស់បុគ្គលិក (Staff Leave Management System)"** គឺជាមធ្យោបាយសំខាន់សម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការនានា ដូចជា ការដាក់ពាក្យស្នើសុំច្បាប់តាមអនឡាញ ការត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តសំណើពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងការគណនាតុល្យភាពថ្ងៃឈប់សម្រាក (Leave Balance Calculation) ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះអាចជួយកាត់បន្ថយការចំណាយពេលវេលា ធានាសុវត្ថិភាពក្នុងការរក្សាទុកទិន្នន័យឯកសារ និងកែលម្អប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធការងាររដ្ឋបាល និងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យតាមប្រព័ន្ធ Cloud កំពុងក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័ន។ ដូច្នេះ ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកនេះ មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ដើម្បីជួយស្ថាប័នក្នុងការកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យ បង្កើនតម្លាភាពទិន្នន័យ និងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះ។

១.១. មូលដ្ឋានៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

បច្ចុប្បន្ន វិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ដែលជាកត្តាជំរុញឱ្យបណ្តាក្រុមហ៊ុន និងស្ថាប័ននានាផ្លាស់ប្តូរការងាររដ្ឋបាលពីបែបបុរាណ មកជាបែបឌីជីថលវិញ។ ក្រុមហ៊ុន NiyAI Data Co., Ltd. ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្នែកទិន្នន័យនិងកម្មវិធីឌីជីថល ក៏មានតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងឱ្យមានលក្ខណៈស្វ័យប្រវត្តិ។ កន្លងមកការស្នើសុំច្បាប់ឈប់សម្រាករបស់បុគ្គលិកត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការផ្ញើសារក្នុង Discord ឬការបំពេញក្រដាសស្នាម ដែលធ្វើឱ្យមានការលំបាកក្នុងការកត់ត្រា ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទិន្នន័យ និងមិនមានតម្លាភាពក្នុងការតាមដាន។ ហេតុដូច្នេះ ការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការច្បាប់ឈប់សម្រាកតាមរយៈគេហទំព័រនេះឡើង គឺក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយរាល់បញ្ហាខាងលើ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារឱ្យបានជាអតិបរមា។

១.២. ចំណោទបញ្ហានៃការសិក្សា

តាមរយៈការចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវ និង សម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស (HR) ក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងការឈប់សម្រាករបស់បុគ្គលិកដូចខាងក្រោម៖

- ការស្នើសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកនៅប្រើប្រាស់ក្រដាស (Leave Form) ដែលតម្រូវឱ្យបុគ្គលិកបំពេញ និងរត់ឯកសារទៅថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីសុំការអនុម័ត ដែលធ្វើឱ្យខាតបង់ពេលវេលា និងមានភាពយឺតយ៉ាវ។
- ពិបាកក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងគណនាចំនួនថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលនៅសល់ (Leave Balance) របស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងទាន់ពេលវេលា។
- ការរក្សាទុកឯកសារច្បាប់ឈប់សម្រាកមានភាពរញ៉េរញ៉ៃ ងាយនឹងបាត់បង់ ហើយពិបាកក្នុងការស្វែងរកទិន្នន័យចាស់ៗមកពិនិត្យឡើងវិញនៅពេលត្រូវការចាំបាច់។

ប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់ (Existing System)

- ការកត់ត្រាការឈប់សម្រាករបស់បុគ្គលិក គឺធ្វើឡើងដោយការសរសេរដៃ ឬប្រើប្រាស់កម្មវិធី Word & Excel ដើម្បីរក្សាទិន្នន័យ។ ទោះបីជាការបញ្ចូលទិន្នន័យមានភាពងាយស្រួល ប៉ុន្តែការស្វែងរករបាយការណ៍មកវិញមានការលំបាក។
- ការគណនាថ្ងៃឈប់សម្រាកសរុបប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំរបស់បុគ្គលិក ត្រូវធ្វើឡើងដោយដៃ ដែលងាយនឹងមានកំហុសឆ្គង និងចំណាយពេលយូរក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ។
- មិនមានប្រព័ន្ធជូនដំណឹង (Notification) ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅពេលមានបុគ្គលិកសុំច្បាប់ ដោយត្រូវរង់ចាំទាល់តែឃើញឯកសារក្រដាសជាមុនសិន។
- ឯកសារជាក្រដាសងាយនឹងរហែក ឬបាត់បង់ ដែលធ្វើឱ្យបាត់បង់ប្រវត្តិនៃការឈប់សម្រាករបស់បុគ្គលិក ហើយបុគ្គលិកខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏មិនអាចដឹងពីចំនួនថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ខ្លួនភ្លាមៗបានដែរ។

១.៣. គោលបំណងនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

គោលបំណងនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធនេះគឺដើម្បីបង្កើនទ្រឹភាពងាយស្រួលក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សឱ្យកាន់តែមានភាពជឿនលឿននិងទាន់សម័យ ។ ការសិក្សានេះមានគោលបំណងផ្តល់ផលប្រយោជន៍សំខាន់ៗដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចខាងក្រោម៖

- ភាពងាយស្រួល និងរហ័ស:បុគ្គលិកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំច្បាប់តាមរយៈគេហទំព័របានគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែង ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើដំណើរមកសាកសួរព័ត៌មាន ឬបំពេញក្រដាសស្ងួតដោយផ្ទាល់ ។
- តម្លាភាពក្នុងការតាមដានទិន្នន័យ: អតិថិជន ឬបុគ្គលិកអាចមើលឃើញចំនួនថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលនៅសល់ (Leave Balance) និងតាមដានស្ថានភាពសំណើរបស់ពួកគេ (Pending, Approved, Rejected) បានភ្លាមៗតាមរយៈ Dashboard ។
- កាត់បន្ថយពេលវេលារង់ចាំ: ប្រព័ន្ធជួយកាត់បន្ថយពេលវេលានៃដំណើរការអនុម័តឱ្យបានឆាប់រហ័ស (តិចជាង ៥ នាទី) ដែលជួយឱ្យបុគ្គលិកទទួលបានលទ្ធផលភ្លាមៗ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ ។
- សុវត្ថិភាព និងភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មាន: រាល់ទិន្នន័យ និងឯកសារយោង (ដូចជាសំបុត្រពេទ្យ) ត្រូវបានរក្សាទុកក្នុង Database ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ។ ប្រព័ន្ធក៏ជួយគណនាទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដែលបញ្ជៀសនូវរាល់កំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធ ឬលេខនព្វន្ត ។
- ការជូនដំណឹង: អ្នកប្រើប្រាស់នឹងទទួលបានការជូនដំណឹងភ្លាមៗតាមរយៈ Email ឬ System Alert រាល់ពេលមានការដាក់ពាក្យ ឬការអនុម័ត ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ដៃអ្នកប្រើប្រាស់បានទាន់ពេលវេលា ។

១.៤. ខ្លឹមសារនៃការសិក្សា

ដោយយោងតាមពេលវេលានៃការសិក្សាមានកំណត់ ការសិក្សានេះនឹងផ្តោតសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការច្បាប់ឈប់សម្រាក (Leave Management System) ដែលមានមុខងារសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

- **ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានបុគ្គលិក៖** រៀបចំប្រព័ន្ធឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូល និងរក្សាទុកទិន្នន័យបុគ្គលិកតាមផ្នែកនីមួយៗ។
- **ការស្នើសុំច្បាប់ឈប់សម្រាក៖** អនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិកអាចស្នើសុំច្បាប់តាមប្រភេទផ្សេងៗ (ដូចជា ច្បាប់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ, ច្បាប់ឈប់សម្រាកដោយសារជំងឺ ឬកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួន) តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ។
- **ដំណើរការអនុម័ត៖** បង្កើតមុខងារជូនដំណឹង និងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រង (Manager/Admin) ពិនិត្យ កែសម្រួល ឬអនុម័តលើពាក្យស្នើសុំបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

- **ការតាមដានស្ថានភាពច្បាប់៖** បុគ្គលិកអាចមើលឃើញចំនួនថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលនៅសល់ និងប្រវត្តិនៃការឈប់សម្រាករបស់ខ្លួន។
- **ការគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍៖** ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ឬផ្នែកធនធានមនុស្ស (HR) អាចទាញយករបាយការណ៍សង្ខេបអំពីការឈប់សម្រាករបស់បុគ្គលិកប្រចាំខែ ឬឆ្នាំ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងវត្តមាន។
- **សុវត្ថិភាពទិន្នន័យ៖** កំណត់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ខុសៗគ្នារវាង បុគ្គលិកទូទៅ អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែក និងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ (Admin)។

១.៥. ផលប្រយោជន៍នៃការសិក្សា

ការបង្កើតឱ្យមានគេហទំព័រ សម្រាប់ធ្វើការសុំច្បាប់ឈប់សម្រាក តាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតរបស់ក្រុមហ៊ុន NiyAI Data Co., Ltd. ឱ្យមានលក្ខណៈកាន់តែទូលំទូលាយ និងស្របតាមតម្រូវការក្រុមហ៊ុន បានផ្តល់នូវផលប្រយោជន៍៖

១.៥.១. ផលប្រយោជន៍ចំពោះក្រុមហ៊ុន នីអាយ ដាតា ខូ អិលធីឌី

បន្ទាប់ពីបង្កើតប្រព័ន្ធនេះរួច វាបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងអាចជឿទុកចិត្តបាន។ វាបានធ្វើឱ្យការគ្រប់គ្រង និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន (ដូចជាច្បាប់ឈប់សម្រាក និងគោលការណ៍ផ្សេងៗ) ឱ្យមានភាពទូលំទូលាយដល់បុគ្គលិក និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ វាបង្ហាញនូវភាពងាយស្រួលរវាងបុគ្គលិក និងអ្នកគ្រប់គ្រង លើការដោះស្រាយការស្នើសុំច្បាប់បានយ៉ាងរលូន និងឆាប់រហ័សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ដែលជាហេតុផលធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការការងារមានការរីកចម្រើន ផ្តល់លទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកវិទ្យា។ ហើយអាចឱ្យយើងធ្វើការកែប្រែគ្រប់ពេលវេលា នៅពេលមានទិន្នន័យថ្មីត្រូវបានបញ្ចូល ពិសេសគឺការពង្រីកវិសាលភាពការងារថែមទៀត។

១.៥.២. ផលប្រយោជន៍ចំពោះអតិថិជន

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកនេះ ផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់ អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់កម្រិតក្នុងគោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ និងភាពងាយស្រួលដូចខាងក្រោម៖

- បុគ្គលិកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំច្បាប់បានគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែងតាម រយៈទូរស័ព្ទ ឬកុំព្យូទ័រ ដោយពុំចាំបាច់មកបំពេញក្រដាសស្ទាម ។
- អ្នកប្រើប្រាស់អាចមើលឃើញចំនួនថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលនៅសល់ (Leave Balance) បានយ៉ាងច្បាស់លាស់ ។
- រាល់ឯកសារយោងដូចជា សំបុត្រពេទ្យ ឬរូបភាព ត្រូវបានរក្សាទុកក្នុង Database ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ហើយប្រព័ន្ធនឹងគណនាទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិ ១០០% ដែលបញ្ជៀសនូវរាល់កំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធ ឬលេខនព្វន្ត ។
- អ្នកប្រើប្រាស់នឹងទទួលបានការជូនដំណឹង (System Alert ឬ Email) ភ្លាមៗរាល់ពេលមានការដាក់ពាក្យ ឬទទួលបានការអនុម័ត ដែលធ្វើឱ្យការទំនាក់ទំនងក្នុងស្ថាប័នកាន់តែមានភាពរលូន ។

១.៥.៣. សារៈប្រយោជន៍ចំពោះសង្គម

- ការជំរុញបរិវត្តកម្មឌីជីថល៖ ចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មរដ្ឋបាលតាមបែបឌីជីថល ដែលបង្ហាញពីការរីកចម្រើននៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
- ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងស្ថាប័ន៖ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជំនួសការប្រើប្រាស់ក្រដាស (Paperless) ជួយកាត់បន្ថយការចំណាយ និងជួយដល់បរិស្ថាន ដែលជាផ្នែកមួយនៃអភិវឌ្ឍន៍សង្គមប្រកបដោយចីរភាព។
- ការទាក់ទាញការវិនិយោគ៖ បង្ហាញឱ្យវិនិយោគិនបរទេសឃើញថា ធនធានមនុស្សនៅក្នុងស្រុកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការបង្កើត និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ដែលជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគទុនមកកម្ពុជាក្នុងយុគសម័យសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។

១.៤.៤. ផលប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកសិក្សា

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ ផ្តល់ឱកាសឱ្យអ្នកសិក្សាបានយកទ្រឹស្តីដែលបានរៀនពីសាកលវិទ្យាល័យមកអនុវត្តក្នុងគម្រោងពិត។ វាជួយពង្រឹងជំនាញវិភាគប្រព័ន្ធ (System Analysis) ការរចនាមូលដ្ឋានទិន្នន័យ (Database Design) និងការសរសេរកូដផ្នែក Web Development (PHP, JavaScript, MySQL)។ លើសពីនេះ វាក៏ជួយឱ្យអ្នកសិក្សាយល់ដឹងពីរបៀបធ្វើការងារជាក្រុម និងការដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលកើតឡើងជាក់ស្តែង។

ជំពូកទី ២

រំឭកទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធ

(Review of Related Literatures)

តាមវិធីសាស្ត្រនៃការសិក្សាលើជំពូកនេះ នឹងបង្ហាញពីដំណើរការនៃការប្រមូលទិន្នន័យ និងឯកសារសំខាន់ៗ ដោយចាប់ផ្តើមពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើលំហូរការងារជាក់ស្តែងនៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និងទ្រឹស្តីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សា ដើម្បីបង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបកស្រាយខ្លឹមសារទាំងឡាយដែលទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការសិក្សាស្រាវជ្រាវឱ្យបានក្បោះក្បាយ។ក្នុងកិច្ចការសិក្សានេះ ក្រុមការងារបានធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានយ៉ាងលម្អិតអំពីតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់ **ក្រុមហ៊ុន NiyAI Data Co., Ltd.** តាមរយៈការសម្ភាសន៍ និងការសិក្សាប្រៀបធៀបជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (HRMS) ឈានមុខ ព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យាដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងការរចនាបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ (User Experience)។ រាល់ព័ត៌មានដែលទទួលបាន ត្រូវបានចងក្រង និងផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រធានបទ **"ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសុំច្បាប់ឈប់សម្រាករបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NiyAI Data Co., Ltd."** ដែលផ្តោតសំខាន់លើការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការឈប់សម្រាកពីការប្រើប្រាស់ក្រដាសស្ងួត មកជាប្រព័ន្ធឌីជីថល ដើម្បីធានាបាននូវតម្លាភាព និងភាពរហ័សទាន់ចិត្ត។ ទ្រឹស្តីដែលបានដកស្រង់មកសិក្សានេះ រួមមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានទិន្នន័យទំនាក់ទំនង (Relational Database) ការរចនាចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើ (UI/UX Design) និងការបង្កើតប្រព័ន្ធលំហូរការងារស្វ័យប្រវត្តិ (Workflow Automation) ព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ (RBAC) ដែលជាកត្តាស្នូលក្នុងការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពការងារ និងការផ្តល់ភាពងាយស្រួលបំផុតដល់បុគ្គលិក និងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងយុគសម័យឌីជីថល។

២.១. ឯកសារប្រមូលបាន

តាមរយៈការចុះសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សដែលមានស្រាប់ និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាក់ស្តែង ការសិក្សានេះបានធ្វើការប្រមូល និងចងក្រងនូវរាល់ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសមានការចូលរួមជួយស្រាយបំភ្លឺពីផ្នែករដ្ឋបាល និងបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន **NiyAI Data Co., Ltd.** ដើម្បីស្វែងយល់ពីលំហូរការងារ និងតម្រូវការជាក់ស្តែងនៃការគ្រប់គ្រងវត្តមាន។ ឯកសារសំខាន់ៗដែលប្រមូលបាន រួមមានដូចខាងក្រោម៖

- **រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន NiyAI Data Co., Ltd.**: កំណត់ពីតួនាទី និងសិទ្ធិអំណាចក្នុងការចាត់ចែងការងារក្នុងក្រុមហ៊ុន (Organization Chart) ចាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំ/អ្នកគ្រប់គ្រង (Managers) រហូតដល់បុគ្គលិកទូទៅ (Staff) ដើម្បីកំណត់សិទ្ធិអនុម័តច្បាប់ (Approval Hierarchy)។
- **គោលការណ៍ និងប្រភេទនៃការឈប់សម្រាក (Leave Policies)**: ទិន្នន័យលម្អិតអំពីប្រភេទច្បាប់នីមួយៗ (ដូចជា ច្បាប់ឈឺ, ច្បាប់ប្រចាំឆ្នាំ, ច្បាប់ពិសេស) ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌនៃការកំណត់ចំនួនថ្ងៃឈប់សម្រាកស្របតាមច្បាប់ការងារ និងគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន។
- **ទម្រង់ឯកសារនៃការស្នើសុំច្បាប់ (Leave Request Forms)**: គំរូនៃទិន្នន័យដែលបុគ្គលិកត្រូវបំពេញពេលស្នើសុំច្បាប់ រួមមានកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់ មូលហេតុនៃការសុំច្បាប់ និងប្រភេទច្បាប់ដែលត្រូវជ្រើសរើស។
- **លំហូរការងារ និងនីតិវិធីអនុម័ត (Workflow & Approval Procedures)**: ព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលសំណើត្រូវបានបញ្ជូនពីបុគ្គលិកទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រង និងដំណើរការនៃការពិនិត្យសម្រេច (អនុម័ត ឬបដិសេធ) ព្រមទាំងការជូនដំណឹងត្រឡប់មកវិញ។

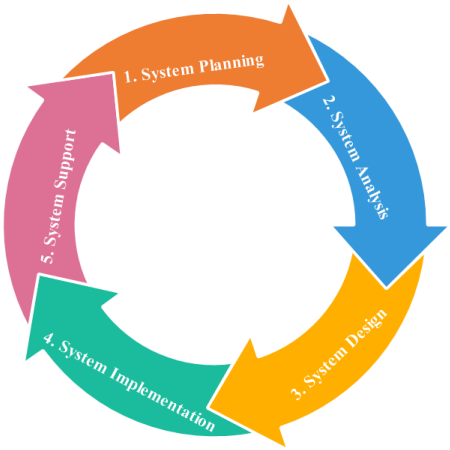
- **យន្តការគ្រប់គ្រងតុល្យភាពថ្ងៃឈប់សម្រាក (Leave Balance Management):** ឯកសារពាក់ព័ន្ធនិងការគណនាចំនួនថ្ងៃដែលនៅសល់ (Remaining Balance) ការកាត់ចំនួនថ្ងៃដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងការកំណត់សុពលភាពនៃថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ។
- **ឯកសារយោង និងភស្តុតាង (Supporting Documents):** តម្រូវការសម្រាប់ឯកសារភ្ជាប់ (Attachments) ដូចជា លិខិតបញ្ជាក់ពីគ្រូពេទ្យសម្រាប់ច្បាប់ឈឺ ឬឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដែលចាំបាច់សម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់។
- **ព័ត៌មានទូទៅ និងប្រតិទិនការងារ:** ប្រវត្តិនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុន NiyAI Data Co., Ltd. ចក្ខុវិស័យ អាសយដ្ឋាន ទំនាក់ទំនង និងតារាងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ (Public Holidays) ដើម្បីកំណត់ថ្ងៃធ្វើការក្នុងប្រព័ន្ធឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

២.២. ទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធ និងការបង្កើតប្រព័ន្ធ

ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធគេហទំព័របង្កើតឡើងបានល្អ គឺតម្រូវឱ្យមានការសិក្សាទៅលើប្រព័ន្ធឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងទ្រឹស្តីដែលស្របជាមួយការបង្កើតប្រព័ន្ធដូចខាងក្រោម:

២.២.១. ទ្រឹស្តីពាក់ព័ន្ធនឹង System Development Life Cycle (SDLC)

យោងតាមស្យៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [1] System Development Life Cycle (SDLC) គឺជាដំណើរការនៃការស្វែងយល់ពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាអាចគាំទ្រដល់តម្រូវការអាជីវកម្ម ការរៀបចំប្លង់រចនាប្រព័ន្ធ ការស្ថាបនាប្រព័ន្ធ និងការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ ជាមូលដ្ឋាន SDLC រួមមានបណ្តុំនៃដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់គ្នា ដូចជា ការរៀបចំផែនការប្រព័ន្ធ (Planning), ការវិភាគប្រព័ន្ធ (Analysis), ការរចនាប្រព័ន្ធ (Design), ការអនុវត្តប្រព័ន្ធ (Implementation) និងការថែទាំ (Maintenance)។



២.២.១.១. System Planning

យោងតាមស្យៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [1] System Planning គឺជាដំណើរការមូលដ្ឋានដែលមានពីរជំហាន គឺការស្វែងយល់ពីមូលហេតុដែលប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគួរតែត្រូវបានអភិវឌ្ឍ និងការបង្កើតផែនការសម្រាប់ក្រុមការងារគម្រោងអំពីរបៀបដែលត្រូវអភិវឌ្ឍវា។ ចំណែកឯ "ឯកសារស្នើសុំប្រព័ន្ធ" (System Request) គឺជាឯកសារដែលរៀបរាប់អំពីមូលហេតុនៃអាជីវកម្មក្នុងការស្ថាបនាប្រព័ន្ធ ហើយវាផ្តល់នូវព័ត៌មានអំពីតម្លៃរបស់ប្រព័ន្ធ វិសាលភាព និងលទ្ធភាពដែលអាចទៅរួចនៃគម្រោង។

២.២.១.២. System Analysis

យោងតាមស្សៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [1] គោលបំណងនៃ System Analysis ផ្តោតសំខាន់លើការស្វែងយល់ពីដំណើរការអាជីវកម្ម ការកំណត់បញ្ហា និងការកំណត់តម្រូវការសម្រាប់ប្រព័ន្ធថ្មី។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការវិភាគ អ្នកវិភាគសិក្សាពីប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន (ហៅថា as-is system) ដើម្បីស្វែងយល់ថាតើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច និងដើម្បីស្វែងរកឱកាសសម្រាប់ការកែលម្អ។ លទ្ធផលចម្បងនៃដំណាក់កាលនេះ គឺការកំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់នូវ "តម្រូវការប្រព័ន្ធ" (System Requirements) ដែលនឹងបម្រើជាគ្រឹះសម្រាប់ការរចនាប្រព័ន្ធថ្មី។

២.២.១.៣. System Design

យោងតាមស្សៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [1] ជាដំណាក់កាលនៃការរៀបចំប្លង់ ឬគម្រោងលម្អិតសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតប្រព័ន្ធថ្មី។ គោលបំណងនៃការបង្កើតប្លង់ ឬ គម្រោងលម្អិតនេះគឺ សម្រាប់កំណត់ឱ្យបានច្បាស់ពីដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យឆ្លើយតបបានតាមតម្រូវការ របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដូចដែលបានសិក្សាក្នុងដំណាក់ System Analysis ខាងលើ។

ដំណាក់កាលនៃ System Design ត្រូវបានបែងចែកជាជំហានតូចៗជាច្រើនដូចជា:

- Design Strategy: គឺជាការរិះរកនូវវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហា និងតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងៗ ដែល បានកំណត់ក្នុងដំណាក់កាលខាងលើ។
- Architecture Design: គឺជាជំហាននៃការជ្រើសរើស Hardware, Software និងធ្វើការរៀបចំ រចនាសម្ព័ន្ធរបស់បណ្តាញ Network (Network Infrastructure) ដែលនឹងត្រូវប្រើ។
- Interface Design: គឺជាការកំណត់ថាតើអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដោយ របៀបណា ដូចជា បញ្ជូលទិន្នន័យ និងការបង្ហាញទិន្នន័យដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ ក្នុងនោះក៏មានការរៀបចំ (Design) User Interface, Forms, Reports ដែលប្រព័ន្ធត្រូវមាន។
- Database and File specification: គឺជាការបង្កើតនូវ Database សម្រាប់រក្សាទុកទិន្នន័យ និង កំណត់ យ៉ាងច្បាស់ ថាតើទិន្នន័យណាខ្លះត្រូវរក្សាទុក។
- Programming Design: គឺជាកាកំណត់ពីមុខងារចាំបាច់ដែល Program ត្រូវធ្វើ និងវិធីសាស្ត្រនៃការសរ សេរ Program។

២.២.១.៤. System Implementation

យោងតាមស្សៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [1] ដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ (System Implementation) គឺជាដំណាក់កាលដែលប្រព័ន្ធត្រូវបានបង្កើតឡើងជាក់ស្តែង។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះ កម្មវិធី (Application Program) ត្រូវបានសរសេរកូដ ធ្វើការសាកល្បង (Testing) និងត្រួតពិនិត្យកំហុស ដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើមានកំហុស ក្រុមការងារត្រូវធ្វើការកែសម្រួល ឬផ្លាស់ប្តូរ រហូតដល់ប្រព័ន្ធត្រូវតាមប្លង់ និងគម្រោងដែលបានកំណត់ក្នុងដំណាក់កាល System Design។ បន្ទាប់ពីការសាកល្បងបានជោគជ័យ ក្រុមការងារនឹងធ្វើការដំឡើងប្រព័ន្ធ (Installation) រៀបចំឯកសារបច្ចេកទេស និងឯកសារណែនាំ (Documentation) ព្រមទាំងធ្វើការបណ្តុះបណ្តាល និងណែនាំរបៀបប្រើប្រាស់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធអាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

២.២.១.៥. System Operation and Support

យោងតាមស្សៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [1] ដំណាក់កាលនៃការប្រតិបត្តិការ និងការគាំទ្រប្រព័ន្ធ (System Operation and Support) គឺជាដំណាក់កាលដែលកើតមានបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធត្រូវបានដំឡើង និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់រួចរាល់។ ក្នុងដំណាក់

កាលនេះ ប្រព័ន្ធត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃ ហើយមានការផ្តល់ការគាំទ្រដើម្បីថែរក្សាប្រព័ន្ធឱ្យដំណើរការបានល្អ។ បញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតមានក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ Application Program ត្រូវបានកំណត់ និងរាយការណ៍ដោយអ្នកប្រើប្រាស់។ បន្ទាប់មក ក្រុមការងារនឹងធ្វើសកម្មភាពថែទាំ (Maintenance) ដើម្បីកែសម្រួលកំហុស បន្ថែមមុខងារ ឬកែលម្អប្រព័ន្ធ ដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធអាចបន្តដំណើរការបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជានិច្ច។

២.៣. ទ្រឹស្តីដែលទាក់ទង នឹង ការវិភាគប្រព័ន្ធ

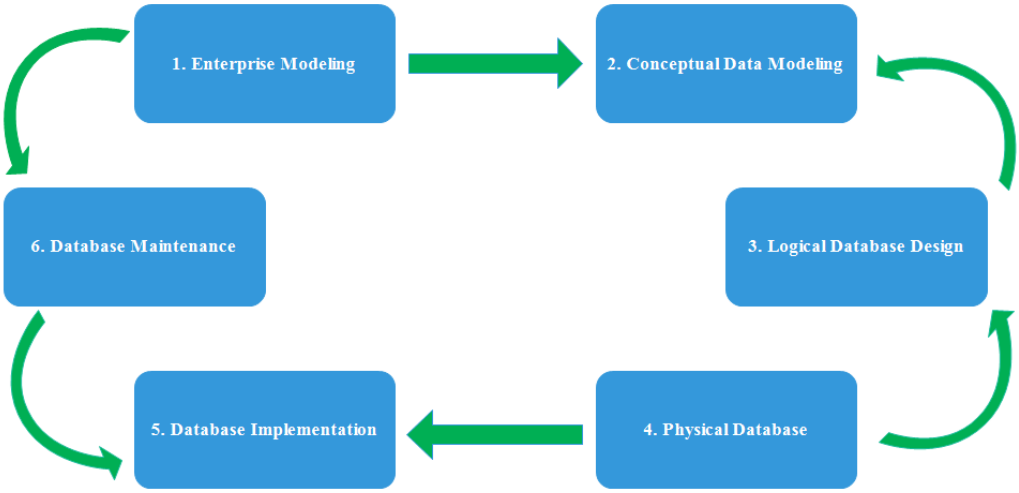
ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធគេហទំព័របង្កើតឡើងបានល្អ គឺតម្រូវឱ្យមានការសិក្សាទៅលើប្រព័ន្ធឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងទ្រឹស្តីដែលស្របជាមួយការបង្កើតប្រព័ន្ធដូចខាងក្រោម:

២.៣.១. ដំណើរការ នៃការបង្កើត Database

យោងតាមស្យៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [2] លោក Jeffrey A. Hoffer លោក V. Ramesh និង លោក Heikki Topi បោះពុម្ពនៅឆ្នាំ ២០២០ មានចំណងជើងថា Modern Database Management នៅត្រង់ទំព័រទី ៤៤ រួមថាដំណើរ ការនៃការបង្កើត Database រួមមានប្រាំមួយជំហ៊ានសំខាន់ៗដែលត្រូវអនុវត្តន៍តាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

- Enterprise Modeling: គឺជាជំហ៊ានដំបូងនៃការបង្កើត Database ដើម្បីកំណត់ព្រំដែន និង អត្ថន័យ ទូទៅរបស់ Database ។ នៅក្នុងជំហ៊ាននេះគឺវិភាគនូវ Database បច្ចុប្បន្នដែលមានលក្ខណៈ មុខងារ និង អាជីវកម្មទូទៅ និង ការកំណត់តម្រូវការ Database របស់មុខងារនីមួយៗព្រមទាំងតម្រូវការផ្លាស់ប្តូរ និង ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវ Database ដើម្បីគាំទ្រដល់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ ។
- Conceptual Data Modeling: នៅក្នុងជំហ៊ាននេះ គឺបង្កើតនូវ Conceptual Schema សម្រាប់ Database ដែលគេហៅម្យ៉ាងថា E-R diagram ។
- Logical Database Design: នៅក្នុងជំហ៊ាននេះគេប្រើប្រាស់ DBMS ដើម្បីអនុវត្តន៍ database conceptual schema Entity Relationship Diagram (E-R diagram) ដែលបានបំលែងទៅ Implementation data model ដែលជាលទ្ធផលគឺ database schema ។
- Physical Database Design and Creation: នៅក្នុងជំហ៊ាននេះ គឺកំណត់នូវរចនាសម្ព័ន្ធរក្សាទុក និង រចនាសម្ព័ន្ធ file ។ កម្មវិធីកុំព្យូទ័រត្រូវបានគេរៀបចំ និងអនុវត្តនៅលើ database transaction ដែលឆ្លើយ តបនឹង High-level transaction specification ។
- Database Implementation: ក្នុងជំហ៊ាននេះសរសេរជាកូដធ្វើតេស្តកម្មវិធីដែលដំណើរការ database បញ្ចប់ ការធ្វើឯកសារ database និងហ្វឹកហ្វឹន user, ដំឡើង database ថ្មីហើយទាញយកទិន្នន័យពី ប្រភព ព័ត៌មាន មានស្រាប់ពីមុន ទៅដាក់ក្នុង database ថ្មី ។

- Database Maintenance: ក្នុងដំហ៊ានៃ គឺជាផ្នែកមួយដែលអាចបន្ថែម លុបចោល ឬក៏ផ្លាស់ប្តូរ Structure database ដើម្បីបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌអាជីវកម្ម ដែលបានផ្លាស់ប្តូរក្នុងគោលបំណងដើម្បី កែន្ទូវកំហុសឆ្គងក្នុងការរៀបចំ database ឬដើម្បីបង្កើនល្បឿនក្នុងដំណើរការនៃ database application ។



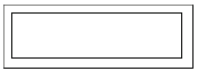
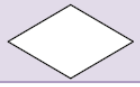
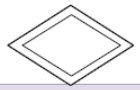
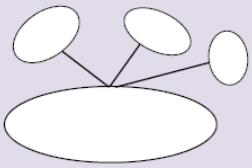
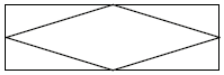
២.៣.២. Entry-Relationship Model (E-R Model)

យោងតាមស្យៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [3] បានបញ្ជាក់ថា Entry-Relationship Model (E-R Model) គឺតំណាងលម្អិតអំពីទិន្នន័យសម្រាប់ ផ្នែកអាជីវកម្មណាមួយ ។ E-R Model ត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីបង្កើតជា conceptual data model ។ E-R model ត្រូវបានបង្ហា ញក្ន ងន័ យជា Entities, The Eelationship Diagram (association) រវាង Entities ទាំ ងនោះហើ យ Attribute (properties) រ ប ស់ Entities ។ Entry-Relationship Diagram (E-R Diagram) គឺជារូបតំណាងឱ្យ Entry-Relationship Diagram E-R Model ។

Basic Symbol:

- Entity: គឺជាវត្ថុដែលមានរូបរាងដូចជា មនុស្ស ទីកន្លែង ឡាន ហើយ Entity ក៏អាចជាវត្ថុអរូបិយផងដែរដូចជា វគ្គសិក្សា ការងារ ដែលអង្គភាព ឬ សហគ្រាស ចង់រក្សាទុកទិន្នន័យរបស់វា។
- Strong Entity Type: គឺជា Entity Type ទាំងឡាយណាដែលមាន Key Attribute ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់សម្គាល់ Entity ដែលមានតែមួយគត់។ ពេលខ្លះ Attribute ពីរ ឬ ច្រើនបូកបញ្ចូលគ្នា ដើម្បីបង្កើតជា Key Attribute សម្រាប់សម្គាល់ Entity។
- Weak Entity: គឺជា Entity Type ទាំងឡាយណាដែលគ្មាន Key Attribute ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាទេ។ Entity Type ដែលជា Weak Entity Type ត្រូវបានសម្គាល់ដោយសារទំនាក់ទំនងទៅនឹង Strong Entity ជាក់លាក់មួយ ដែល Entity ប្រភេទនេះត្រូវបានគេហៅថា Identifying Owner។
- Attribute: Entity នីមួយៗ មានលក្ខណៈសម្គាល់ពិសេសរបស់ខ្លួនវាដែលគេហៅថា Attribute ។
- Simple Attribute: គឺជា Attribute ដែលតម្លៃរបស់វាមិនអាចបែងចែកជាចំណែកតូចៗបានទេ។
- ឧទាហរណ៍ : Student_ID, Color, Weight ...។

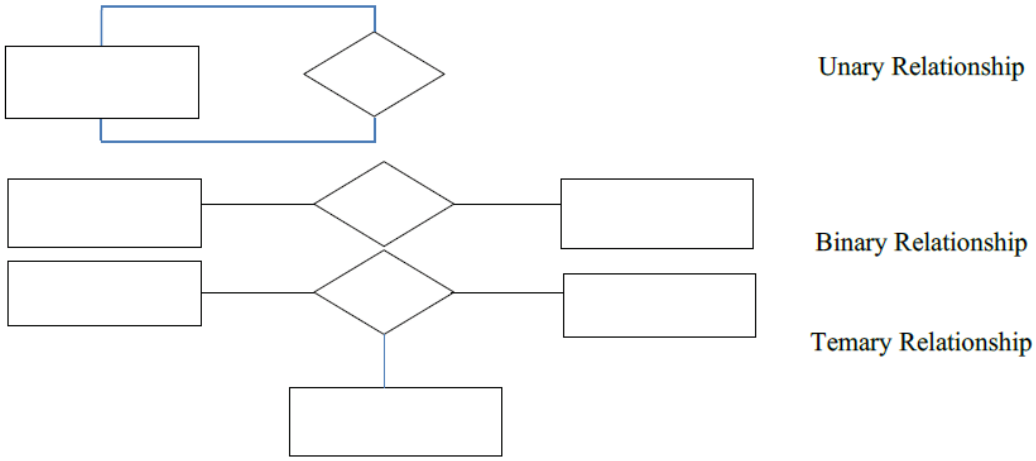
- Key Attribute: គឺជា Key Attribute មួយដែលតម្លៃរបស់វាគឺផ្សេងពីគ្នាសម្រាប់ Entity នីមួយៗត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្គាល់នូវ Entity ដែលមានតែមួយគត់។
- Composite Attribute: គឺជា Attribute ដែលតម្លៃរបស់វា អាចបំលែងជាចំណែករងតូចៗបាន ហើយចំណែករងតូចៗ ត្រូវតំណាងដោយ Attribute ជាច្រើន។ ឧទាហរណ៍: Address_Number របស់ Employee Entity អាចត្រូវបានគេបំបែកជាចំណែករងតូចៗជា: House_Number attribute, Street_Number attribute, City, State។
- Multivalued Attribute: គឺជា Attribute អាចមានតម្លៃច្រើនជាងមួយសម្រាប់ Entity ដូចគ្នា។
- ឧទាហរណ៍: Skill attribute របស់ Employee Entity បុគ្គលិកម្នាក់ៗអាចមានជំនាញច្រើន។
- Derived Attribute: គឺជា Attribute ដែលតម្លៃរបស់វាអាចត្រូវបានទាញចេញពី Attribute ផ្សេងទៀត ដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងវា។ Relationship: នៅពេលដែលគេនិយាយពី Attribute នៃ Entity Type មួយយោងទៅ Entity Type មួយ ផ្សេងទៀត ធ្វើឱ្យមាន Relationship កើតឡើង។
- Relationship គឺជាទំនាក់ទំនងរវាង Entity Type និង Entity Type។

Symbols	Meaning
	Srong Enity
	Weak Enity
	Relationship set
	Identifying relationship set for
	Attribute
	Multivalue Attribute
	Derived Attribute
	Key Attribute
	Composite Attribute
	Associate Entity

២.៣.៣. Relationship Degree

យោងតាមសៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [3] Relationship Degree សំដៅលើចំនួន Table ដែលចូលរួមនៅក្នុង Relationship មាន:

- Unary Relationship កើតមាននៅពេល Entity មួយមានទំនាក់ទំនងលើ Entity ខ្លួនឯង ។
- Binary Relationship កើតមាននៅពេល Entity មួយមានទំនាក់ទំនងលើ Entity មួយទៀត ។
- Ternary Relationship កើតមាននៅពេល Entity មួយមានទំនាក់ទំនងលើ Entity ដទៃទៀតទៅវិញ ទៅមក។



យោងតាមសៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [3] បានឱ្យដឹងថា ER-Diagram គឺជា Graphic Model របស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលបកស្រាយពីទំនាក់ទំនងរបស់ Entity នៃប្រព័ន្ធតាមរយៈ Relationship ។ ER-Diagram មានប្រភេទ Relationship មាន ៣ សំខាន់ៗដូចជា:

- Relationship Cardinality: សំដៅទៅលើប្រភេទ Relationship របស់ table
- Mandatory One: ជាប្រភេទ Relationship Edl Attribute របស់ Entity ទាំងពីរដែលត្រូវចង Relationship មានតម្លៃយ៉ាងតិចមួយ ហើយជា Primary key
- Mandatory Many: ជាប្រភេទ Relationship ដែល Attribute របស់ Entity ទាំងពីរត្រូវចង Relationship មានតម្លៃយ៉ាងតិចមួយ
- Optional One: ជាប្រភេទ Relationship ដែល Attribute របស់ Entity ទាំងពីរត្រូវចង Relationship មានតម្លៃមួយ ឬក៏អត់មានតម្លៃក៏បាន ហើយជា Primary key

Representation	Relationship Type
One to one relationship	1 — 1
One to many relationshop	1 — M
Many to many relationship	M — M

២.៣.៤. Data Flow Diagram (DFD)

យោងតាមសៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [1] តាមទ្រឹស្តីលោក Alan Dannise បាននិយាយថា: មាននិមិត្តសញ្ញា ៤ សម្រាប់សំគាល់ពីដំណើរការ លំហូរ ទិន្នន័យរបស់ប្រព័ន្ធក្នុងនោះរួមមាន ដូចជា Process, Data Flow, Data Store និង External Entity ។

ការបង្ហាញអំពីនិមិត្តសញ្ញារបស់ DFD និង ការពន្យល់ពីនិមិត្តសញ្ញានីមួយៗ ដូចខាងក្រោម:

- External Entity: តំណាងឱ្យបុគ្គល ស្ថាប័ន ឬប្រព័ន្ធផ្សេងៗ ដែលបានទទួលយកទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធ ។
- Data Flow: គឺជាលំហូរទិន្នន័យ ដែលផ្លាស់ប្តូរពីផ្នែកមួយ ទៅផ្នែកមួយទៀត ។
- Process: សម្រាប់ទទួល Input ហើយបម្លែងជា Output ។
- Data Store: គឺជាទីតាំងសម្រាប់ផ្ទុកទិន្នន័យ ។

Gene adn Sarson	Meaning	Yourdon
Entity Name	External Entity	Entity Name
Data Flow Name	Data Flow	Data Flow Name
Table Name	Data Store	Table Name
Process Name	Process	Process Name

២.៤. ទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធនិង Website និង Internet

២.៤.១. ប្រភេទនៃ E-Commerce

យោងតាមទិន្នានុប្បវត្តិអេឡិចត្រូនិច[1] នៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (E-commerce) មានប្រភេទមូលដ្ឋានសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម ៖

- B2B (Business-to-Business): គឺជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលរួមបញ្ចូលរាល់ការផ្ទេរផលិតផល ឬសេវាកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន និងក្រុមហ៊ុន ។ ជាទូទៅ ក្រុមហ៊ុនផលិត (Manufacturers) និងក្រុមហ៊ុនលក់ដុំបែបប្រពៃណី (Wholesalers) ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះសម្រាប់ការជួញដូរជាមួយដៃគូអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ ។ ប្រព័ន្ធនេះជួយឱ្យអាជីវកម្មអាចតភ្ជាប់បណ្តាញ "ផលិតកម្មទាន់ពេល" (Just in Time production) ជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពយុទ្ធសាស្ត្រទូទាំងពិភពលោក ។
- B2C (Business-to-Consumer): គឺជាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករវាងក្រុមហ៊ុន និងអតិថិជនចុងក្រោយ ។ វាគឺជាផ្នែកនៃការទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិត (Online Shopping) ដែលពាណិជ្ជករធ្វើការលក់ផលិតផល ឬបម្រើសេវាកម្មទៅឱ្យអតិថិជនតាមរយៈហាងទំនិញអនឡាញ ។ អតិថិជនអាចទិញទំនិញគ្រប់ប្រភេទដូចជា គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច សៀវភៅ អាហារ និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដោយទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត និងតម្លៃសមរម្យ ។

- C2B (Consumer-to-Business): នៅក្នុងទម្រង់ C2B នេះ បរិបទនៃការដោះដូរទំនិញត្រូវបានបញ្ច្រាសពីធម្មតា ដោយអតិថិជនម្នាក់ៗគឺជាអ្នកផ្តល់ផលិតផល ឬសេវាកម្មទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនវិញ ។ វាត្រូវបានគេហៅថាជាគម្រោងនៃការប្រមូលផ្តុំតម្រូវការ (Crowdsourcing) ដែលបុគ្គលម្នាក់ៗអាចដាក់លក់សេវាកម្ម ឬស្នាដៃរបស់ខ្លួន (ដូចជា ការចនាឡូហ្គោ ឬរូបថត) ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវការ ។ ក្នុងករណីខ្លះ អតិថិជនគឺជាអ្នកបង្កើតតម្លៃ ឬសំណើ ហើយអាជីវកម្មគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកតម្លៃទាំងនោះ ។
- C2C (Consumer-to-Consumer): គឺជាទម្រង់ពាណិជ្ជកម្មដែលគ្របដណ្តប់លើរាល់ការជួញដូរទំនិញ ឬសេវាកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដោយផ្ទាល់រវាងអតិថិជន និងអតិថិជន ។ ជាធម្មតា ការដោះដូរនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈភាគីទីបី (ដូចជាវេទិកាអនឡាញ ឬគេហទំព័រទីផ្សារសេរី) ដែលផ្តល់នូវវិធីសាស្ត្រឱ្យពួកគេអាចតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងលក់ទៅឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានយ៉ាងងាយស្រួល ។
- B2A (Business-to-Administration): រាល់ប្រតិបត្តិការតាមអ៊ីនធឺណិតរវាងក្រុមហ៊ុន និងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល (ដូចជា ការបង់ពន្ធ ឬសេវាសុខាភិបាល) ។
- C2A (Consumer-to-Administration): រាល់ប្រតិបត្តិការអេឡិចត្រូនិករវាងរដ្ឋាភិបាល និងបុគ្គលម្នាក់ៗ (ដូចជា ការសិក្សាពីចម្ងាយ ឬការបង់ថ្លៃសេវាសាធារណៈ) ។

២.៤.២ ទ្រឹស្តី Internet Service Provider (ISP)

យោងតាមគេហទំព័រ[1] Internet Service Provider ឬហៅកាត់ថា ISP គឺជាក្រុមហ៊ុន ឬអង្គភាពអាជីពដែលដើរតួជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មតភ្ជាប់បណ្តាញអ៊ីនធឺណិតទៅកាន់បុគ្គល និងអាជីវកម្មនានា។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ISP គឺជាស្ពានចម្លងដ៏សំខាន់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដូចជា កុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទដៃ អាចចូលទៅកាន់បណ្តាញសកលលោកបាន តាមរយៈការប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចម្រុះ រួមមានខ្សែហ្វាយប័ររុបទិក (Fiber Optic), ប្រព័ន្ធខ្សែទូរស័ព្ទ (DSL), ខ្សែកាបទូរទស្សន៍ និងបណ្តាញឥតខ្សែតាមរយៈផ្កាយរណប ឬរលកធាតុអាកាស។ ក្រៅពីការផ្តល់នូវការតភ្ជាប់ ISP ក៏មានតួនាទីគ្រប់គ្រងលំហូរទិន្នន័យ ផ្តល់អាសយដ្ឋាន IP (IP Address) និងធានានូវសន្តិសុខបឋមសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីឱ្យដំណើរការស្វែងរកព័ត៌មាន និងការទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងរលូន។ ដូច្នេះ ដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មដែលមានស្ថិរភាព ល្បឿនលឿន និងមានសុវត្ថិភាព អ្នកប្រើប្រាស់ចាំបាច់ត្រូវជ្រើសរើស និងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ ISP ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ និងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់ស្របតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង។

២.៤.៣. Domain Name System (DNS)

យោងតាមទិន្នានុប្បវត្តិអេឡិចត្រូនិច[2] Domain Name System ឬហៅកាត់ថា DNS គឺជាប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានទិន្នន័យចែកចាយដ៏សំខាន់មួយដែលដើរតួជា "សៀវភៅទូរស័ព្ទ" នៃបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត ដោយវាមានភារកិច្ចចម្បងក្នុងការបំលែងឈ្មោះដែន (Domain Names) ដែលជាអក្សរងាយស្រួលចំណាំសម្រាប់មនុស្ស ដូចជា "www.example.com" ឱ្យទៅជាអាសយដ្ឋាន IP (IP Address) ដែលជាសំណុំលេខសម្រាប់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់ដើម្បីទំនាក់ទំនង និងស្វែងរកទីតាំងម៉ាស៊ីនមេដែលផ្ទុកទិន្នន័យវេបសាយនោះ។ ដំណើរការរបស់ DNS គឺជាជំហានដំបូង និងចាំបាច់បំផុតក្នុងការបញ្ជូនទិន្នន័យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ព្រោះរាល់ការចូលប្រើប្រាស់សេវាកម្មអនឡាញទាំងអស់សុទ្ធតែតម្រូវឱ្យមានការបកប្រែឈ្មោះដែននេះជាមុនសិន។ លើសពីនេះទៅទៀត ប្រព័ន្ធ DNS ដែលមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបានល្អ មិនត្រឹមតែជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការតភ្ជាប់ឱ្យបានលឿនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងធានានូវគុណភាពសេវាកម្ម (Quality of Service) តាមរយៈកត្តាសំខាន់ៗចំនួនបួនគឺ ភាពអាចរកបាន (Availability), ស្ថិរភាព (Stability), ភាពធន់នៃប្រព័ន្ធ (Resiliency) និងសន្តិសុខទិន្នន័យ (Security) ដើម្បីការពារការរំខាន ឬការវាយប្រហារផ្សេងៗក្នុងពេលប្រតិបត្តិការ។

២.៤.៤. Internet

យោងតាមទិន្នានុប្បវត្តិអេឡិចត្រូនិច[3] Internet មានដើមកំណើតដំបូងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៩៦០ ក្រោមការសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក និងក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតាមរយៈគម្រោង ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) ដែលមានគោលបំណងបង្កើតបណ្តាញទំនាក់ទំនងមួយប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបញ្ជូនទិន្នន័យរវាងកុំព្យូទ័រដែលនៅឆ្ងាយពីគ្នា។ របត់ដ៏សំខាន់បំផុតបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៣ នៅពេលដែលពិធីការ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ដែលវាបានក្លាយជាស្តង់ដារួមសម្រាប់តភ្ជាប់បណ្តាញកុំព្យូទ័រទាំងអស់ឱ្យក្លាយជាបណ្តាញសកលតែមួយ។

ការវិវត្តនេះកាន់តែមានភាពខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩០ នៅពេលដែលលោក Tim Berners-Lee បានបង្កើត World Wide Web (WWW) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យការចូលប្រើប្រាស់ និងការចែកចាយព័ត៌មានតាមរយៈគេហទំព័រមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់មនុស្សទូទៅ។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក អ៊ីនធឺណិតបានរីកសុះសាយយ៉ាងរហ័សពីបណ្តាញស្រាវជ្រាវខ្នាតតូច ទៅជាប្រព័ន្ធសកលដែលតភ្ជាប់មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក។ ក្នុងយុគសម័យបច្ចុប្បន្ន អ៊ីនធឺណិតមិនត្រឹមតែជាឧបករណ៍សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាបានក្លាយជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យ ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម និងការបង្កើនចំណេះដឹងជាសកល។

២.៤.៥. Web Server

យោងតាមទិន្នានុប្បវត្តិអេឡិចត្រូនិច[4] Web Server គឺជាប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលរួមបញ្ចូលទាំងផ្នែករឹង (Hardware) និងផ្នែកទន់ (Software) ដែលមានតួនាទីចម្បងក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មចូលប្រើប្រាស់ និងរក្សាទុកទិន្នន័យគេហទំព័រ ដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈពិធីការ HTTP (Hypertext Transfer Protocol)។ ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩០ ដោយលោក Tim Berners-Lee ក្នុងគោលបំណងសម្រួលដល់ការចែកចាយព័ត៌មានលើ World Wide Web (WWW) ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើប Web Server មិនត្រឹមតែបម្រើនូវឯកសារឋិតិវន្ត (Static Files) ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Backend ផ្សេងៗដើម្បីដំណើរការកម្មវិធីវេប (Web Applications) ស្មុគស្មាញ និងបម្រើដល់អាជីវកម្មអនឡាញសកល។ ដើម្បីធានានូវគុណភាពសេវាកម្មក្នុងបរិស្ថានដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើន (Multi-user environments) ការរចនា Web Server ត្រូវផ្តោតសំខាន់លើតុល្យភាពរវាងសមត្ថភាពការងារ (Performance) និងលទ្ធភាពពង្រីកវិសាលភាព (Scalability) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធឆ្លើយតបសំណើបានយ៉ាងរហ័ស ទោះបីជាមានចរាចរណ៍ទិន្នន័យកើនឡើងខ្លាំងក៏ដោយ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ យន្តការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិ និងសន្តិសុខទិន្នន័យត្រូវតែមានភាពហ្មត់ចត់បំផុត ដើម្បីការពារការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត និងធានាឱ្យបាននូវស្ថិរភាពនៃសេវាកម្មបម្ពោះគេហទំព័រប្រកបដោយទំនុកចិត្ត។

២.៤.៦. PostgreSQL

យោងតាមសៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [4] PostgreSQL គឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យទំនាក់ទំនងវត្ថុ (Object-Relational Database Management System - ORDBMS) កម្រិតខ្ពស់ និងជាប្រភេទកូដបើកចំហ (Open Source) ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកចំពោះភាពជឿជាក់ ភាពរឹងមាំនៃទិន្នន័យ និងភាពត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស។ ប្រព័ន្ធនេះមានប្រភពដើមមកពីគម្រោង POSTGRES ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យ California ក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៦ ហើយបានវិវត្តន៍ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ PostgreSQL Global Development Group។ លក្ខណៈពិសេសដែលធ្វើឱ្យ PostgreSQL ខុសប្លែកពីប្រព័ន្ធដទៃ គឺសមត្ថភាពក្នុងការគាំទ្រទម្រង់ទិន្នន័យដ៏សម្បូរបែប រួមមានទាំងទិន្នន័យបែបទំនាក់ទំនង (Structured) និងទិន្នន័យបែប JSON (Semi-

structured) ព្រមទាំងមានមុខងារកម្រិតខ្ពស់ដូចជា Multi-Version Concurrency Control (MVCC) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនអាចចូលទៅកាន់ទិន្នន័យក្នុងពេលតែមួយដោយគ្មានការរំខានដល់គ្នា។ លើសពីនេះ PostgreSQL ត្រូវបានរចនាឡើងដោយផ្តោតសំខាន់លើ "លទ្ធភាពពង្រីក" (Extensibility) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចបង្កើតមុខងារផ្ទាល់ខ្លួន បង្កើតប្រភេទដាច្រើយ៉ុងថ្មីៗ និងសរសេរកូដកម្មវិធីនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យដោយប្រើភាសាផ្សេងៗដូចជា PL/pgSQL ជាដើម។ ជាមួយនឹងយន្តការរក្សាសុវត្ថិភាពដ៏តឹងរ៉ឹង និងការគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការបែប ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) PostgreSQL បានក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កម្មវិធីវេបសាយខ្នាតធំ ប្រព័ន្ធវិភាគទិន្នន័យស្មុគស្មាញ និងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដែលមានសារៈសំខាន់ខ្ពស់នៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន។

២.៤.៧. React JS

យោងតាមស្យៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [5] React គឺជាបណ្ណាល័យ JavaScript (JavaScript Library) កម្រិតខ្ពស់ និងមានប្រភពបើកចំហ (Open Source) ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Facebook ក្នុងគោលបំណងបង្កើតចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើប្រាស់ (User Interfaces - UI) ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងរហ័ស។ លក្ខណៈពិសេសចម្បងរបស់ React គឺការប្រើប្រាស់ "Components" ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍បែងចែក UI ស្មុគស្មាញទៅជាផ្នែកតូចៗដែលងាយស្រួលគ្រប់គ្រង និងអាចយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញបាន (Reusable)។ React ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Virtual DOM ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងបង្ហាញទិន្នន័យដែលបានផ្លាស់ប្តូរនៅលើគេហទំព័រក្នុងពេលជាក់ស្តែង (Real-time) ដោយមិនចាំបាច់ Reload ទំព័រទាំងមូលឡើយ ដែលនេះធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់មានភាពរលូន និងបង្កើនល្បឿននៃកម្មវិធីវេបសាយខ្នាតធំ។ លើសពីនេះ React ក៏តម្រូវឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍យល់ដឹងអំពីគោលការណ៍នៃ Functional Programming និងការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពចុងក្រោយនៃ ECMAScript (Modern JavaScript) ផងដែរ។ ដោយសារតែភាពបត់បែន និងសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ (Data-driven) React ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សជាច្រើនដូចជា Netflix, Walmart, និង The New York Times ជ្រើសរើសយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើតប្រព័ន្ធកម្មវិធីវេបសាយរបស់ពួកគេ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ React អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចកាត់បន្ថយពេលវេលាក្នុងការសរសេរកូដ និងការស្វែងរកកំហុស (Debugging) ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតមួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វេបសាយទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

២.៤.៨. ទ្រឹស្តី HTML

យោងតាមស្យៀវភៅអេឡិចត្រូនិច[6] HTML ដែលមានឈ្មោះពេញថា HyperText Markup Language គឺជាភាសាសម្គាល់ (Markup Language) ដ៏ចម្បង និងមានឥទ្ធិពលបំផុតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កើត និងរចនាទម្រង់នៃគេហទំព័រនៅទូទាំងពិភពលោក។ ភាសានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងដោយលោក Tim Berners-Lee ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩១ និងបានវិវត្តជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់កំណែចុងក្រោយគឺ HTML5 ដែលជាស្តង់ដារទំនើបសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍វេបសាយបច្ចុប្បន្ន។ គោលការណ៍គ្រឹះនៃ HTML គឺការប្រើប្រាស់ "Tags" ដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមាតិកា ដូចជាចំណងជើង (Headings), កថាខណ្ឌ (Paragraphs), តំណភ្ជាប់ (Links), រូបភាព និងតារាងជាដើម ដែលអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីរុករក (Web Browser) យល់ដឹងពីរបៀបបង្ហាញព័ត៌មានទាំងនោះទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់។ លើសពីនេះ HTML ដើរតួជាគ្រោងឆ្អឹងនៃគេហទំព័រ ដែលអាចរួមបញ្ចូលជាមួយភាសារចនា (CSS) និងភាសាកម្មវិធី (JavaScript) ដើម្បីបង្កើតបានជាចំណុចប្រទាក់ដែលមានភាពស់រវើក និងមានអន្តរកម្ម។ លក្ខណៈពិសេសមួយទៀតនៃ HTML គឺការប្រើប្រាស់ "Attributes" ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៅកាន់ Tags និងការប្រើប្រាស់ "Meta Tags" សម្រាប់បញ្ជាក់ពីទិន្នន័យ (Metadata) នៃគេហទំព័រ ដែលជួយដល់ការធ្វើផែនការស្វែងរក (SEO) និងការគ្រប់គ្រងការបញ្ជូនបន្តទំព័រ។ ដោយសារភាពងាយស្រួលក្នុងការរៀន និងសមត្ថភាពគាំទ្រពីគ្រប់

Browser ទាំងអស់ HTML បានក្លាយជាចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់អ្នករចនា និងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍វេបសាយគ្រប់កម្រិត។

២.៤.៩. ទ្រឹស្តី CSS (Cascade Style Sheet)

យោងតាមស្យៀវភៅអេឡិចត្រូនិច[7] CSS ឬ Cascading Style Sheets គឺជាភាសាសរសេរកូដដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់គ្រង និងកំណត់រចនាប័ទ្មបង្ហាញនៃឯកសារដែលសរសេរក្នុងទម្រង់ HTML ឬ XHTML។ ប្រសិនបើ HTML ត្រូវបានប្រៀបធៀបទៅនឹងគ្រោងឆ្អឹងនៃគេហទំព័រ នោះ CSS គឺជាសម្លៀកបំពាក់ និងការតុបតែងដែលធ្វើឱ្យគេហទំព័រមានភាពទាក់ទាញ តាមរយៈការកំណត់ពណ៌ (Colors), ប្រភេទអក្សរ (Fonts), ទំហំ (Sizes), និងការរៀបចំទីតាំងនៃធាតុផ្សំនានា (Layouts) នៅលើអេក្រង់។ លក្ខណៈពិសេសដ៏ចម្បងរបស់ CSS គឺសមត្ថភាពក្នុងការបំបែកខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រ (Content) ចេញពីការរចនា (Presentation) ដែលជួយឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចកែប្រែរូបរាងនៃគេហទំព័រទាំងមូលបានយ៉ាងរហ័ស ដោយគ្រាន់តែផ្លាស់ប្តូរកូដនៅក្នុងឯកសារ CSS តែមួយសន្លឹកប៉ុណ្ណោះ។ លើសពីនេះ CSS បានវិវត្តន៍ខ្លួនពីកំណែដំបូងៗរហូតដល់ CSS3 ដែលនាំមកនូវមុខងារកម្រិតខ្ពស់ជាច្រើនដូចជា ការបង្កើតចលនា (Animations), បែបផែនស្រមោល (Shadows), និងសមត្ថភាពឆ្លើយតបទៅនឹងទំហំអេក្រង់ឧបករណ៍ផ្សេងៗ (Responsive Web Design)។ ការប្រើប្រាស់ CSS មិនត្រឹមតែជួយបង្កើនសោភ័ណភាពប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជួយបង្កើនល្បឿននៃការទាញយកទិន្នន័យគេហទំព័រ និងកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនៃការសរសេរកូដ HTML ផងដែរ។ តាមរយៈយន្តការនៃ "Cascading" CSS អនុញ្ញាតឱ្យមានការអនុវត្តច្បាប់រចនាជាលំដាប់ថ្នាក់ ដែលផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍គ្រប់គ្រងរចនាប័ទ្មយ៉ាងលម្អិត និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់បទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ (User Experience)។

២.៤.១០. ទ្រឹស្តី JavaScript

យោងតាមស្យៀវភៅអេឡិចត្រូនិច[8] JavaScript គឺជាភាសាកម្មវិធី (Programming Language) កម្រិតខ្ពស់ដែលមានភាពរស់រវើក និងត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតសម្រាប់បង្កើតអន្តរកម្ម (Interactivity) នៅលើគេហទំព័រ។ ខុសពី HTML ដែលកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និង CSS ដែលកំណត់រចនាប័ទ្ម JavaScript ផ្តល់នូវ "ខួរក្បាល" ដល់គេហទំព័រ ដោយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមាតិកាដោយមិនចាំបាច់ Reload ទំព័រ ព្រមទាំងបង្កើតនូវមុខងារស្មុគស្មាញដូចជា ហ្គេម ចលនាអន្តរកម្ម និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យក្នុងទម្រង់បែបបទជាដើម។ វាជាភាសាប្រភេទ "Client-side Scripting" ដែលមានន័យថាកូដត្រូវបានដំណើរការដោយផ្ទាល់នៅលើកម្មវិធីរុករក (Web Browser) របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវាក៏អាចប្រើប្រាស់នៅផ្នែក Backend (Server-side) តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាដូចជា Node.js ផងដែរ។ គោលការណ៍គ្រឹះនៃ JavaScript រួមមានការប្រើប្រាស់អថេរ (Variables) ដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យ ការប្រើប្រាស់ប្រតិបត្តិករ (Operators) សម្រាប់គណនា និងការបង្កើតមុខងារ (Functions) ដើម្បីអនុវត្តការងារជាក់លាក់ណាមួយ។ លក្ខណៈពិសេសមួយទៀតដែលធ្វើឱ្យ JavaScript មានឥទ្ធិពល គឺសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រង Document Object Model (DOM) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីអាចកែប្រែ ឬលុបធាតុផ្សំនៃ HTML និង CSS បានភ្លាមៗតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ (Events) ដូចជាការចុច Mouse ឬការវាយអត្ថបទ។ តាមរយៈការវិវត្តន៍ពីកម្រិតដំបូងរហូតដល់ស្តង់ដារ ECMAScript ទំនើប JavaScript បានក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការបង្កើត Single-page Applications (SPAs) និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ដែលជួយឱ្យបទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែមានភាពសម្បូរបែប និងមានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់។

២.៤.១១. ទ្រឹស្តី Laravel

យោងតាមគេហទំព័រ[2] Laravel គឺជាបណ្ដុំគ្រោងការងារ (Framework) នៃភាសា PHP ដែលមានប្រភពបើកចំហ (Open Source) និងត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីវេបសាយតាមរចនាសម្ព័ន្ធ MVC (Model-View-Controller)។ គោលបំណងចម្បងរបស់ Laravel គឺធ្វើឱ្យការសរសេរកូដមានភាពងាយស្រួល រហ័ស និងមានសោភ័ណភាពតាមរយៈការផ្ដល់នូវឧបករណ៍ និងបណ្ណាល័យសំខាន់ៗជាស្រេច ដូចជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ Eloquent ORM, ម៉ាស៊ីនចងក្រងទំព័រ Blade Templating, និងប្រព័ន្ធបញ្ជូនទិន្នន័យ (Routing) ដែលមានភាពបត់បែនខ្ពស់។ ក្នុងនាមជាបណ្ដុំគ្រោងការងារដ៏ពេញនិយមបំផុតសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ PHP បច្ចុប្បន្ន Laravel ជួយសម្រួលដល់ការងារស្មុគស្មាញជាច្រើនដូចជា ការផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ (Authentication), ការគ្រប់គ្រង Session, និងការធ្វើឃ្លាំងសម្ងាត់ទិន្នន័យ (Caching) ជាដើម។ លើសពីនេះ Laravel ផ្តោតសំខាន់លើបទពិសោធន៍របស់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ (Developer Experience) ដោយផ្ដល់នូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏សម្បូរបែប និងឧបករណ៍ជំនួយដូចជា Artisan CLI សម្រាប់ស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការងារដដែលៗ និងការធ្វើតេស្តសាកល្បង (Testing)។ ជាមួយនឹងសមត្ថភាពក្នុងការគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីខ្នាតធំប្រកបដោយស្ថិរភាព និងសន្តិសុខខ្ពស់ Laravel បានក្លាយជាជម្រើសដំបូងសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងកម្រិតអាជីព ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីវេបសាយដែលទំនើប និងមានលទ្ធភាពពង្រីកវិសាលភាព (Scalability) បានយ៉ាងប្រសើរស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យា។

២.៤.១២. ទ្រីស្ដ៍ PHP (Hypertext Pre-Processor)

យោងតាមគេហទំព័រ[2] PHP គឺជាភាសាសរសេរកូដប្រភេទ Scripting Language ដែលមានប្រភពបើកចំហ (Open Source) និងត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីវេបសាយនៅផ្នែកម៉ាស៊ីនបម្រើ (Server-side)។ លក្ខណៈពិសេសដែលធ្វើឱ្យ PHP មានភាពខុសប្លែកពីភាសាដទៃ គឺសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចូលកូដ PHP ទៅក្នុងឯកសារ HTML ដោយផ្ទាល់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចបង្កើតមាតិការវេបសាយដែលមានភាពរស់រវើក (Dynamic Content) បានយ៉ាងងាយស្រួល។ នៅពេលមានការចូលប្រើប្រាស់ ម៉ាស៊ីនបម្រើវេប (Web Server) នឹងធ្វើការបកប្រែកូដ PHP រួចបញ្ជូនលទ្ធផលត្រឡប់ទៅកាន់កម្មវិធីរុករក (Browser) ជាទម្រង់ HTML សុទ្ធ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់មិនអាចមើលឃើញកូដដើមនៃកម្មវិធីឡើយ ដែលនេះជាចំណុចវិជ្ជមានសម្រាប់សន្តិសុខទិន្នន័យ។ បន្ថែមពីនេះ PHP គឺជាភាសាដែលមានភាពបត់បែនខ្ពស់ និងអាចដំណើរការបាននៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការចម្រុះដូចជា Windows, Linux, និង macOS ព្រមទាំងគាំទ្រដល់ម៉ាស៊ីនបម្រើវេបស្ទើរតែទាំងអស់ រួមមាន Apache និង Nginx ជាដើម។ ជាមួយនឹងសមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយមូលដ្ឋានទិន្នន័យស្ទើរគ្រប់ប្រភេទ (ដូចជា PostgreSQL និង MySQL) PHP បានក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមាតិកា (CMS) ល្បីៗដូចជា WordPress និងជាភាសាមេសម្រាប់ Framework ទំនើបៗដូចជា Laravel។ ដោយសារតែវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរៀនសូត្រសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង ប៉ុន្តែក៏ផ្ដល់នូវមុខងារកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់អ្នកជំនាញ PHP នៅតែបន្ដជាភាសាដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយនៅក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍វេបសាយសកល។

២.៤.១៣. រំលឹកឡើងវិញនូវ Front-End និង Back-End

នៅក្នុងការបង្កើត Database Application ទាមទារនូវសំណង់ពីរជាចាំបាច់ ដែលសំណង់ទាំងពីរនោះគឺ Back-End និង Front-End។ ក្នុងសំណង់ Front-End បានកំណត់យក ReactJS សម្រាប់បង្កើតជា Interface សម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង Back-End ។ ចំណែក សំណង់ Back-End វិញ បានកំណត់យក Laravel និង PostgreSQL សម្រាប់ធ្វើជា Database ។

២.៤.១៣.១. Front-End

យោងតាមស្យេវភៅអេឡិចត្រូនិច [10] Front-End ឬត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាផ្នែក "Client-side" គឺជាសមាសភាគនៃគេហទំព័រដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចមើលឃើញ និងមានអន្តរកម្មផ្ទាល់ (Direct Interaction) តាមរយៈកម្មវិធីរុករក

(Web Browser)។ តួនាទីចម្បងរបស់ Front-End គឺការរៀបចំទម្រង់ ចំណុចប្រទាក់ និងបទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យមានភាពរលូន និងមានសោភ័ណភាព។ នៅក្នុងការងារបច្ចេកទេស ផ្នែកនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការប្រើប្រាស់ភាសាស្នូលចំនួនបី រួមមាន HTML សម្រាប់រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមាតិកា, CSS សម្រាប់កំណត់រចនាប័ទ្ម និងសោភ័ណភាព និង JavaScript សម្រាប់បង្កើតមុខងារអន្តរកម្ម និងចលនានានា។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ Front-End ត្រូវធានាថា រាល់ប៊ូតុង រូបភាព អត្ថបទ និងទម្រង់បែបបទ (Forms) ទាំងអស់ដំណើរការបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងមានភាពឆ្លើយតប (Responsive) ទៅនឹងគ្រប់ទំហំអេក្រង់ឧបករណ៍ទាំងអស់ មិនថាជាកុំព្យូទ័រ ថេប្លេត ឬទូរស័ព្ទដៃឡើយ។ បន្ថែមពីលើនេះ Front-End ក៏ដើរតួជាអ្នកទទួលយកទិន្នន័យពីអ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់ផ្នែក Back-End និងទទួលលទ្ធផលត្រឡប់មកវិញដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ នៅក្នុងយុគសម័យបច្ចុប្បន្ន ការអភិវឌ្ឍ Front-End កាន់តែមានភាពទំនើបតាមរយៈការប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យ និងគ្រោងការងារ (Frameworks) ដូចជា React ឬ Vue.js ជាដើម ដែលជួយឱ្យការបង្កើតកម្មវិធីវេបសាយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងកូដ។ ជារួម Front-End គឺជាចំណុចប្រសព្វរវាងការរចនា (Design) និងការសរសេរកម្មវិធី (Programming) ដើម្បីបង្កើតនូវប្រព័ន្ធមួយដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលបំផុតដល់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ។

២.៤.១៣.២. Back-end

យោងតាមស្យៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [11] Back-End ឬត្រូវបានគេហៅថាផ្នែក "Server-side" គឺជាផ្នែកនៃប្រព័ន្ធដែលដំណើរការនៅពីក្រោយឆាកលើម៉ាស៊ីនបម្រើ (Server) ដែលអ្នកប្រើប្រាស់មិនអាចមើលឃើញដោយផ្ទាល់ឡើយ។ ភារកិច្ចចម្បងរបស់ Back-End គឺការគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ (Database), ការអនុវត្តតក្កវិជ្ជានៃកម្មវិធី (Application Logic) និងការធានាថាទិន្នន័យត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ផ្នែក Front-End យ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងមានសុវត្ថិភាព។ នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ Back-End បច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់រួមមាន ភាសាកម្មវិធីដូចជា PHP (ជាពិសេសកំណែ PHP 8 ថ្មីបំផុត), ម៉ាស៊ីនបម្រើវេបដូចជា Apache និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យដូចជា MySQL សម្រាប់រក្សាទុកព័ត៌មានផ្សេងៗ។ ក្រៅពីការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ Back-End ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការងារសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតដូចជា ការផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ (Authentication), ការគ្រប់គ្រង Cookies និង Session ដើម្បីរក្សាស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ និងការបង្កើត Ajax calls សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងរវាង Browser និង Server ក្នុងកម្រិតខ្ពស់។ បច្ចេកវិទ្យា Back-End ត្រូវតែត្រូវបានរចនាឡើងដោយផ្តោតលើសន្តិសុខជាចម្បង ដើម្បីការពារការលួចចូលទៅកាន់ទិន្នន័យសំខាន់ៗ និងការវាយប្រហារផ្សេងៗ។ ជារួម បើ Front-End គឺជាផ្ទៃមុខនៃគេហទំព័រ នោះ Back-End គឺជាម៉ាស៊ីន និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដ៏ស្មុគស្មាញដែលធ្វើឱ្យគេហទំព័រទាំងមូលអាចដំណើរការទៅបានតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង។

២.៤.១៤. ទ្រឹស្តី Bootstrap

យោងតាមទិន្នានុប្បវត្តិអេឡិចត្រូនិច[5] Bootstrap គឺជាគ្រោងការងារ (Framework) នៃភាសា HTML, CSS និង JavaScript ដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍគេហទំព័រឱ្យមានភាពឆ្លើយតប (Responsive) និងមានលក្ខណៈបត់បែនទៅតាមឧបករណ៍ចល័ត (Mobile-first)។ គោលបំណងចម្បងនៃ Bootstrap គឺជួយឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចបង្កើតចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើប្រាស់បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយមិនចាំបាច់សរសេរកូដ CSS ពីចំណុចសូន្យឡើយ ព្រោះវាបានផ្តល់មកជាមួយនូវសមាសភាគរចនាជាស្រេច (Pre-styled components) ដូចជា ប៊ូតុង (Buttons), ម៉ឺនុយ (Navigation bars), ទម្រង់បែបបទ (Forms) និងប្រព័ន្ធក្រឡាចត្រង្គ (Grid System) ដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារ និងមានសោភ័ណភាពស្រាប់។ លក្ខណៈពិសេសដ៏លេចធ្លោរបស់ Bootstrap គឺប្រព័ន្ធក្រឡាចត្រង្គ ១២ ជួរ (12-column Grid System) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យការរៀបចំប្លង់គេហទំព័រមានភាពងាយស្រួល និងអាចតម្រឹមរូបរាងដោយ

ស្វ័យប្រវត្តិទៅតាមទំហំអេក្រង់ផ្សេងៗ ចាប់ពីទូរស័ព្ទដៃ ថេប្លេត រហូតដល់កុំព្យូទ័រយួរដៃ។ លើសពីនេះ Bootstrap ក៏មានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អ្នកអភិវឌ្ឍន៍នៅទូទាំងពិភពលោក ដែលធ្វើឱ្យវាមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជានិច្ចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ។ ការប្រើប្រាស់ Bootstrap មិនត្រឹមតែជួយសន្សំសំចៃពេលវេលានៃការផលិតប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងធានាបានន្ទូវភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃការបង្ហាញរូបរាង (Consistency) នៅលើគ្រប់កម្មវិធីរុករក (Browsers) ទាំងអស់ ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ Front-End នាសម័យកាលបច្ចុប្បន្ន។

២.៤.១៥. Web Browser

យោងតាមទិន្នានុប្បវត្តិអេឡិចត្រូនិច[6] Web Browser គឺជាកម្មវិធីផ្នែកទន់ (Software Application) ដែលដើរតួជាចំណុចប្រទាក់ដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការចូលទៅកាន់ បញ្ជូញ និងមើលព័ត៌មាននៅលើ World Wide Web (WWW)។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន Web Browser មិនត្រឹមតែជាឧបករណ៍សម្រាប់មើលឯកសារអត្ថបទប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាបានវិវត្តខ្លួនទៅជាវេទិកាសម្រាប់ដំណើរការកម្មវិធីចែកចាយ (Distributed Applications) ដ៏ស្មុគស្មាញ តាមរយៈសមត្ថភាពក្នុងការបកប្រែកូដដែលបង្កប់ក្នុងឯកសារ HTML ដូចជា Java និង JavaScript ជាដើម។ នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចូលអាសយដ្ឋានវេបសាយ (URL) កម្មវិធីរុករកនឹងទាញយកទិន្នន័យពីម៉ាស៊ីនបម្រើវេប (Web Server) រួចរៀបចំបង្ហាញមាតិកាទាំងនោះឱ្យមកជាទម្រង់ក្រាហ្វិក រូបភាព និងវីដេអូ ដែលយើងអាចមើលឃើញ និងមានអន្តរកម្មបាន។
ទន្ទឹមនឹងសមត្ថភាពដ៏សម្បូរបែប Web Browser ក៏ជាចំណុចដែលត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាសន្តិសុខខ្លាំងផងដែរ ដោយសារការទាញយក និងដំណើរការកូដពីអ៊ីនធឺណិតអាចនាំមកន្ទូវហានិភ័យនៃការវាយប្រហារផ្សេងៗ។ ហេតុនេះហើយ កម្មវិធីរុករកទំនើបៗដូចជា Google Chrome, Mozilla Firefox, និង Microsoft Edge តែងតែមានយន្តការការពារសុវត្ថិភាពយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ដើម្បីធានាឱ្យបានន្ទូវការរុករកដោយជឿទុកចិត្ត។ ជារួម Web Browser គឺជាបង្អួចដែលបើកចំហទៅកាន់ពិភពព័ត៌មានសកល និងជាឧបករណ៍ស្នូលដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននាពេលបច្ចុប្បន្ន។

២.៥. ឯកសារ និងទ្រឹស្តីពាក់ព័ន្ធនឹង Android

យោងតាមគេហទំព័រ[4] Android គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (Operating System) ដែលមានមូលដ្ឋានលើ Linux Kernel និងជាប្រភេទកូដបើកចំហ (Open Source) ដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាចម្បងសម្រាប់ឧបករណ៍ចល័តដែលមានអេក្រង់ប៉ះ (Touchscreen) ដូចជាស្មាតហ្វូន និងថេប្លេត។ បង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Google ប្រព័ន្ធនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងៗដោយប្រើប្រាស់ភាសាកម្មវិធីដូចជា Java, Kotlin និង C++។ ចំណុចខ្លាំងនៃទ្រឹស្តីរបស់ Android គឺស្ថិតនៅលើរចនាសម្ព័ន្ធភ្នំ (Software Stack) ដែលបែងចែកជាស្រទាប់ៗ ចាប់តាំងពីកម្រិត Hardware រហូតដល់ស្រទាប់កម្មវិធីដែលអ្នកប្រើប្រាស់មើលឃើញ ដែលជួយឱ្យការគ្រប់គ្រងធនធានម៉ាស៊ីន និងការដំណើរការកម្មវិធីមានភាពរលូន និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ លើសពីនេះ Android ផ្តល់ន្ទូវសេរីភាពយ៉ាងទូលំទូលាយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ និងអ្នកផលិតឧបករណ៍ ក្នុងការកែសម្រួលចំណុចប្រទាក់ (Interface) និងមុខងារឱ្យស្របតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង។ តាមរយៈប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី Google Play Store កម្មវិធីរាប់លានត្រូវបានចែកចាយទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់នៅទូទាំងសកលលោក ដែលធ្វើឱ្យ Android ក្លាយជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលមានចំណែកទីផ្សារធំជាងគេបំផុត។ ឯកសារបច្ចេកទេសរបស់ Android ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើការរចនាបែប "Material Design" ដែលផ្តោតលើបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យមានភាពសាមញ្ញ ស្រស់ស្អាត និងមានអន្តរកម្មឆ្លាតវៃ រួមជាមួយយន្តការការពារឯកជនភាពដ៏តឹងរ៉ឹង ដើម្បីធានាបានន្ទូវទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងយុគសម័យឌីជីថល។

ប្រវត្តិនៃ Android

Android ត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ ដោយលោក Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears និង Chris White ក្នុងគោលបំណងបង្កើតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការឆ្លាតវៃសម្រាប់កាមេរ៉ាឌីជីថល ប៉ុន្តែក្រោយមកបានប្តូរទិសដៅមកផ្តោតលើទូរស័ព្ទដៃវិញ។ របត់ដ៏សំខាន់បំផុតគឺនៅឆ្នាំ ២០០៥ នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Google បានទិញយក Android Inc. ហើយបានបន្តអភិវឌ្ឍរហូតដល់ការចេញផ្សាយទូរស័ព្ទ Android ដំបូងបង្អស់គឺ T-Mobile G1 (HTC Dream) ក្នុងឆ្នាំ ២០០៨។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក Android បានវិវត្តន៍ខ្លួនពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការសាមញ្ញ ទៅជាប្រព័ន្ធដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយក្នុងពិភពលោក។

ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ និងភាពទាក់ទាញ

បច្ចុប្បន្ន Android គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលមានចំណែកទីផ្សារធំជាងគេបំផុតនៅលើសកលលោក ដោយមានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំខែជាង ៣ ពាន់លាននាក់។ ភាពទាក់ទាញចម្បងរបស់ Android គឺស្ថិតនៅលើ "ភាពបើកចំហ" (Open Source) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទជាច្រើនដូចជា Samsung, Google Pixel, និង Xiaomi អាចប្តូរតាមតម្រូវការបាន។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ការផ្តល់ជូននូវជម្រើសឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃចាប់ពីកម្រិតទាបរហូតដល់កម្រិតខ្ពស់ បានធ្វើឱ្យ Android អាចទៅដល់ដៃអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ Android

លក្ខណៈពិសេសរបស់ Android រួមមានប្រព័ន្ធជូនដំណឹង (Notification System) ដែលមានភាពវៃឆ្លាត មុខងារពហុភារកិច្ច (Multitasking) និងសមត្ថភាពក្នុងការដាក់ Widgets នៅលើអេក្រង់ដើម។ អ្វីដែលពិសេសបំផុតនោះគឺ "Material Design" ដែលជាទម្រង់រចនាផ្តល់នូវបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ដ៏រលូន ស្រស់ស្អាត និងមានចលនាអន្តរកម្មឆ្លាតវៃ។ លើសពីនេះ Android ក៏មានយន្តការការពារឯកជនភាព និងសន្តិសុខដ៏រឹងមាំ តាមរយៈការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិកម្មវិធី (Permissions) យ៉ាងហ្មត់ចត់។

កម្មវិធីរបស់ Android

កម្មវិធីរបស់ Android (Apps) ត្រូវបានចែកចាយជាចម្បងតាមរយៈ Google Play Store ដែលមានកម្មវិធីរាប់លានសម្រាប់ទាញយក។ កម្មវិធីទាំងនេះត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទធំៗគឺ៖ **កម្មវិធីដើម (Native Apps)** ដែលបង្កើតឡើងដោយប្រើភាសា Java ឬ Kotlin ដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពការងារខ្ពស់បំផុត និង **កម្មវិធីកូនកាត់ (Hybrid Apps)** ដែលបង្កើតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាវេបសាយ។

ជំនាន់របស់ Android

ការវិវត្តនៃជំនាន់ Android ត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈការដាក់ឈ្មោះតាមបង្អែម (ក្នុងជំនាន់មុនៗ) ដូចជា Android 4.4 (KitKat), Android 5.0 (Lollipop), រហូតដល់ Android 9.0 (Pie)។ ប៉ុន្តែចាប់ពី Android 10 មក Google បានប្តូរមកប្រើប្រាស់ជាលេខរៀងវិញ ដើម្បីភាពងាយស្រួលក្នុងការចំណាំ។ រាល់ជំនាន់ថ្មីៗ តែងតែនាំមកនូវការបង្កើនល្បឿនដំណើរការ ការកែលម្អថាមពលថ្ម និងការបន្ថែមមុខងារវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិត (AI) ដើម្បីសម្រួលដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យកាន់តែទំនើប។

២.៤.១ ការដំឡើង Software ក្នុងការបង្កើតកម្មវិធី Android

យោងតាមគេហទំព័រ[4] ដើម្បីចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ជាដំបូងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ចាំបាច់ត្រូវរៀបចំបរិស្ថានការងារ (Development Environment) ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ឧបករណ៍ស្នូលដែលមិនអាចខ្វះបានគឺ Android Studio ដែលជា IDE (Integrated Development Environment) ផ្ទាល់ការផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន Google។ នៅក្នុងដំណើរការដំឡើង អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវទាញយក និងដំឡើង Android SDK (Software Development Kit) ដែលរួមមានបណ្ណាល័យកូដ (Libraries), ឧបករណ៍ Debugging និង APIs សំខាន់ៗសម្រាប់អនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីអាចទាក់ទង

ជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការបាន។ បន្ថែមពីនេះ ការដំឡើង Java Development Kit (JDK) ក៏ជាតម្រូវការចាំបាច់ផងដែរ ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធអាចយល់ និងដំណើរការកូដដែលសរសេរដោយភាសា Java ឬ Kotlin។

ក្រៅពីឧបករណ៍សរសេរកូដ ការដំឡើង Android Virtual Device (AVD) ឬ Emulator គឺជាជំហានសំខាន់មួយទៀត ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចធ្វើតេស្តសាកល្បងកម្មវិធីរបស់ពួកគេនៅលើកុំព្យូទ័រ ដោយមិនចាំបាច់មានទូរស័ព្ទពិតប្រាកដ។ ក្នុងករណីដែលចង់សាកល្បងលើឧបករណ៍ផ្ទាល់ (Physical Device) អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវបើកមុខងារ "USB Debugging" នៅក្នុងផ្នែក Developer Options លើទូរស័ព្ទ Android នោះ។ ការរៀបចំ Software ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស មិនត្រឹមតែជួយឱ្យការសរសេរកូដមានភាពរលូនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការស្វែងរកកំហុស (Errors) និងការបង្កើនល្បឿននៃការផលិតកម្មវិធីឱ្យទាន់ពេលវេលា។

Tool Android សំខាន់ៗសម្រាប់ Android Development

ឧបករណ៍ដែលសំខាន់បំផុត និងជាស្តង់ដារផ្លូវការគឺ Android Studio ដែលជា IDE (Integrated Development Environment) បង្កើតឡើងដោយ Google ផ្អែកលើ IntelliJ IDEA។ Android Studio រួមបញ្ចូលនូវឧបករណ៍ចាំបាច់ជាច្រើនដូចជា៖

- Android SDK (Software Development Kit): បណ្តុំនៃបណ្ណាល័យកូដ និងឧបករណ៍សម្រាប់ Build កម្មវិធី។
- Android Emulator (AVD): សម្រាប់បង្កើតទូរស័ព្ទនិម្មិតដើម្បីសាកល្បងកម្មវិធីនៅលើកុំព្យូទ័រ។
- Layout Editor: សម្រាប់រចនាចំណុចប្រទាក់ (UI) ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រ Drag-and-drop។
- Gradle: ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មសម្រាប់ Build និងចងក្រងកូដកម្មវិធីឱ្យទៅជាឯកសារដំឡើង (.apk ឬ .aab)។

ការរៀបចំ Java Development Kit (JDK)

ដោយសារ Android ប្រើប្រាស់ភាសា Java និង Kotlin ជាមូលដ្ឋាន ដូច្នេះការដំឡើង Java Development Kit (JDK) គឺជាតម្រូវការចាំបាច់មិនអាចខ្វះបាន។ JDK ផ្តល់នូវឧបករណ៍បច្ចេកទេសសម្រាប់បកប្រែកូដ (Compiler) និងបរិស្ថានដំណើរការ (Runtime Environment) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យកុំព្យូទ័រយល់ពីភាសាកម្មវិធីដែលយើងសរសេរ។ ក្នុងជំនាន់ថ្មីៗ Android Studio តែងតែមកជាមួយនូវ Embedded JDK រួចជាស្រេច ប៉ុន្តែអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ក៏អាចដំឡើង JDK ដាច់ដោយឡែក (ដូចជា OpenJDK ឬ Oracle JDK) និងកំណត់ JAVA_HOME នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (System Environment Variables) ដើម្បីឱ្យឧបករណ៍ផ្សេងៗអាចស្គាល់ទីតាំងរបស់ Java នៅក្នុងម៉ាស៊ីនបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

២.៤.២ ផ្នែករចនា (Design Section)

យោងតាមគេហទំព័រ[4] ផ្នែករចនានៃកម្មវិធី Android គឺជាកត្តាកំណត់ដ៏សំខាន់នៃបទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ (User Experience - UX) និងចំណុចប្រទាក់ក្រាហ្វិក (User Interface - UI)។ គោលការណ៍រចនាចម្បងដែល Android ប្រើប្រាស់គឺ Material Design ដែលជាប្រព័ន្ធរចនាបង្កើតឡើងដោយ Google ក្នុងគោលបំណងបង្កើតនូវភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា ភាពស្រស់ស្អាត និងមុខងារឆ្លាតវៃនៅគ្រប់ឧបករណ៍ទាំងអស់។ ការរចនានេះផ្តោតលើការប្រើប្រាស់ស្រទាប់ (Surfaces), ស្រមោល (Shadows) និងចលនា (Animations) ដើម្បីធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានអារម្មណ៍ថា កំពុងប៉ះពាល់ និងបញ្ជាលើវត្ថុពិតៗនៅក្នុងពិភពឌីជីថល។ នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ជាក់ស្តែង ការរចនាត្រូវបានបែងចែកជាពីរផ្នែកធំៗគឺ៖

- Layout (ប្លង់កម្មវិធី): ការរៀបចំទីតាំងនៃធាតុផ្សំផ្សេងៗដូចជា ប៊ូតុង, អត្ថបទ និងរូបភាព ដោយប្រើប្រាស់ឯកសារប្រភេទ XML ឬឧបករណ៍រចនា Jetpack Compose ដើម្បីធានាថាប្លង់នោះអាចបត់បែនបានគ្រប់ទំហំអេក្រង់ (Adaptive Layouts)។
- Theming (ការរៀបចំស្នឹល): ការកំណត់ពណ៌ (Color Palette), ប្រភេទអក្សរ (Typography) និងទម្រង់នៃជ្រុង (Shapes) ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្តសញ្ញាណនៃកម្មវិធី។

លើសពីសោភ័ណភាព ផ្នែករចនាត្រូវគិតគូរយ៉ាងហ្មត់ចត់លើ Accessibility (លទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់កម្រិត) និងការរុករក (Navigation) ដែលមានភាពងាយស្រួល ដូចជាការប្រើប្រាស់ Bottom Navigation ឬ Navigation Drawer ជាដើម។ ការរចនាដែលល្អមិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យកម្មវិធីមើលទៅស្អាតប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជួយឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចសម្រេចគោលបំណងរបស់ពួកគេបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមានការពេញចិត្តខ្ពស់បំផុត។

២.៤.៣ ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ (Develop Section)

យោងតាមគេហទំព័រ[4] ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍គឺជាដំណាក់កាលនៃការសរសេរកូដ និងការបង្កើតតក្កវិជ្ជា (Logic) ដើម្បីឱ្យកម្មវិធីដំណើរការទៅតាមមុខងារដែលបានកំណត់។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ Android ការអភិវឌ្ឍត្រូវបានធ្វើឡើងជាចម្បងតាមរយៈភាសាកម្មវិធីទំនើបគឺ **Kotlin** (ដែលជាភាសាអាទិភាពផ្តល់ដោយ Google) ឬ **Java**។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ប្រើប្រាស់ Android Studio ដើម្បីសរសេរកូដបញ្ជូនទៅលើសមាសភាគស្នូលចំនួន ៤ របស់ Android (App Components) រួមមាន៖ Activities (សម្រាប់គ្រប់គ្រងអេក្រង់នីមួយៗ), Services (សម្រាប់ដំណើរការនៅពីក្រោយឆាក), Broadcast Receivers (សម្រាប់ទទួលព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធ) និង Content Providers (សម្រាប់គ្រប់គ្រងការចែករំលែកទិន្នន័យ)។

បន្ថែមពីលើការសរសេរកូដមូលដ្ឋាន ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ទំនើបបានងាកមកប្រើប្រាស់ **Jetpack** ដែលជាបណ្តុំនៃបណ្ណាល័យ (Libraries) ជួយឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចកាត់បន្ថយកូដដែលដដែលៗ និងបង្កើនស្ថិរភាពនៃកម្មវិធី។ ក្នុងនោះមានដូចជា ViewModel សម្រាប់គ្រប់គ្រងទិន្នន័យតាមវដ្តជីវិតរបស់អេក្រង់ (Lifecycle), Room សម្រាប់គ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យក្នុងម៉ាស៊ីន និង LiveData សម្រាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យទៅកាន់ UI ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

លើសពីនេះ ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ក៏រួមបញ្ចូលនូវការតភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធខាងក្រៅតាមរយៈ API (Application Programming Interface) ដើម្បីទាញយកទិន្នន័យពី Cloud ឬការប្រើប្រាស់ Firebase សម្រាប់មុខងារដូចជា ការផ្ញើសារជូនដំណឹង (Notifications), ការរក្សាទុកទិន្នន័យ Real-time និងការតាមដានកំហុសកម្មវិធី (Crashlytics)។ គោលដៅចម្បងនៃផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍គឺការផលិតកូដដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ងាយស្រួលថែទាំ និងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានម៉ាស៊ីន (CPU និង RAM) ដើម្បីផ្តល់បទពិសោធន៍ល្អបំផុតដល់អ្នកប្រើប្រាស់។

២.៤.៤ ផ្នែកចែកចាយ (Distribution Section)

យោងតាមគេហទំព័រ[4] ផ្នែកចែកចាយគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលនាំយកកម្មវិធីពីដៃអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់រាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក។ វេទិកាចម្បង និងមានសុវត្ថិភាពបំផុតសម្រាប់ការចែកចាយកម្មវិធី Android គឺ Google Play Store។ ដើម្បីដាក់លក់ ឬចែកចាយកម្មវិធី អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវមានគណនី Google Play Console ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេគ្រប់គ្រងការដាក់បញ្ជូនកម្មវិធី ការតាមដានស្ថិតិនៃការទាញយក និងការឆ្លើយតបទៅនឹងមតិយោបល់របស់អ្នកប្រើប្រាស់។ នៅក្នុងដំណើរការចែកចាយ ឯកសារកម្មវិធីត្រូវតែបំប្លែងទៅជាទម្រង់ Android App

Bundle (.aab) ដែលជាទម្រង់ទំនើបជួយឱ្យ Google Play អាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទំហំឯកសារទៅតាមប្រភេទឧបករណ៍នីមួយៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ក្រៅពីការដាក់នៅលើ Store ផ្នែកចែកចាយក៏រួមបញ្ចូលនូវយុគសម័យនៃ "App Signing" ដែលជាការចុះហត្ថលេខាឌីជីថលដើម្បីធានាថា កម្មវិធីមិនត្រូវបានគេកែបន្ថែ និងមកពីប្រភពពិតប្រាកដ។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ក៏អាចប្រើប្រាស់មុខងារ Multi-track distribution ដើម្បីធ្វើការសាកល្បងកម្មវិធីក្នុងកម្រិតផ្ទៃក្នុង (Internal Testing) ឬកម្រិត Beta មុននឹងបញ្ចេញទៅកាន់សាធារណជនជាផ្លូវការ។ លើសពីនេះ ប្រព័ន្ធ Android ក៏អនុញ្ញាតឱ្យមានការចែកចាយតាមរយៈហាងកម្មវិធីផ្សេងៗ (Third-party App Stores) ឬការចែកចាយដោយផ្ទាល់តាមរយៈឯកសារ APK ប៉ុន្តែការចែកចាយតាមរយៈ Google Play នៅតែជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការធានានូវសន្តិសុខ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

២.៤.៤ ទ្រឹស្តីទាក់ទងនឹង iOS (Swift)

យោងតាមគេហទំព័រ[5] Swift គឺជាភាសាកម្មវិធីដ៏មានឥទ្ធិពល និងមានវិចារណញ្ញាណ (Intuitive) ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Apple សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS, macOS, watchOS និង tvOS។ បង្កើតឡើងដើម្បីជំនួសភាសា Objective-C, Swift ត្រូវបានរចនាឡើងដោយផ្តោតលើអាទិភាពចំនួនបីគឺ៖ ល្បឿន (Performance), សុវត្ថិភាព (Safety) និងភាពងាយស្រួលក្នុងការសរសេរ (Modern Syntax)។ លក្ខណៈបច្ចេកទេសដ៏លេចធ្លោរបស់ Swift គឺការប្រើប្រាស់ "Type Safety" និង "Optionals" ដែលជួយកាត់បន្ថយកំហុសធ្ងន់ធ្ងរនៃកម្មវិធី (App Crashes) បានយ៉ាងច្រើន និងយន្តការគ្រប់គ្រងអង្គចងចាំដោយស្វ័យប្រវត្តិ (Automatic Reference Counting - ARC) ដែលធ្វើឱ្យកម្មវិធីដំណើរការបានយ៉ាងរហ័ស និងសន្សំសំចៃធនធានម៉ាស៊ីន។

នៅក្នុងបរិបទនៃការអភិវឌ្ឍន៍ iOS ទំនើប Swift ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ **SwiftUI** ដែលជាគ្រោងការងារ (Framework) បែប Declarative អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍រចនាចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើប្រាស់ (UI) បានយ៉ាងរហ័ស និងមានសោភ័ណភាពខ្ពស់តាមរយៈកូដដ៏សាមញ្ញ។ Swift ក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភាសា "Open Source" ដែលមានន័យថាវាមានសហគមន៍អ្នកអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងធំធេងនៅពីក្រោយក្នុងការជួយកែលម្អ និងពង្រីកសមត្ថភាព។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា LLVM Compiler កូដដែលសរសេរដោយ Swift ត្រូវបានបំប្លែងទៅជាភាសាម៉ាស៊ីនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ដែលធ្វើឱ្យវាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ការបង្កើតកម្មវិធីដែលមានភាពស្មុគស្មាញ និងទាមទារល្បឿនដំណើរការខ្ពស់បំផុត។

- **លក្ខណៈពិសេសរបស់ iOS**

លក្ខណៈពិសេសដែលធ្វើឱ្យ iOS មានភាពលេចធ្លោគឺ "Closed Ecosystem" ដែលធានាបាននូវសន្តិសុខ និងឯកជនភាពខ្ពស់បំផុតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។

- Performance: ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរវាង Hardware និង Software ធ្វើឱ្យឧបករណ៍ដំណើរការបានល្បឿន និងមិនសូវគាំង។
- App Store: មានការត្រួតពិនិត្យកម្មវិធីយ៉ាងម៉ឹងម ម៉ាត់មុននឹងអនុញ្ញាតឱ្យចែកចាយ ដែលជួយការពារមេរោគផ្សេងៗ។
- User Interface: ការរចនាបែបសាមញ្ញ ទំនើប និងមានចលនា (Animations) ឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សទៅនឹងការប៉ះ។

- Security: មុខងារដូចជា FaceID, TouchID និងការការពារទិន្នន័យ End-to-end encryption។

- **ប្រភេទនៃកម្មវិធីរបស់ iOS**

នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី iOS កម្មវិធីត្រូវបានបែងចែកជាច្រើនប្រភេទតាមបច្ចេកវិទ្យានៃការបង្កើត៖

- Native Apps: ជាកម្មវិធីដែលសរសេរដោយភាសា Swift ឬ Objective-C ដោយប្រើប្រាស់ iOS SDK ផ្ទាល់។ វាផ្តល់នូវល្បឿនលឿនបំផុត និងអាចប្រើប្រាស់មុខងាររបស់ម៉ាស៊ីនបានពេញលេញ (ដូចជា កាមេរ៉ា, សេនស័រ)។
- Web Apps: កម្មវិធីដែលដំណើរការតាមរយៈ Safari Browser ប៉ុន្តែមានរូបរាងដូច App។
- Hybrid Apps: កម្មវិធីដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាវេប (HTML/CSS) ប៉ុន្តែត្រូវបានវេចខ្ចប់ជា App ដើម្បីអាចដំឡើងលើ iOS បាន។

- **ជំនាន់របស់ iOS**

ការវិវត្តនៃជំនាន់ iOS ត្រូវបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីបន្ថែមមុខងារថ្មីៗ និងកែលម្អសុវត្ថិភាព។ ខុសពី Android ដែលដាក់ឈ្មោះតាមបង្អែម iOS ប្រើប្រាស់លេខរៀងជាសម្គាល់៖

- ជំនាន់ដំបូង (iOS 1 - 3): ផ្តោតលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន និងការបង្កើត App Store។
- យុគសម័យផ្លាស់ប្តូរ (iOS 7): ការផ្លាស់ប្តូរការរចនាពីបែប 3D មកជា "Flat Design" ដែលយើងឃើញរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។
- ជំនាន់ទំនើប (iOS 15 - iOS 18+): ផ្តោតលើការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI), ការធ្វើបដិរូបកម្ម (Customization) លើ Lock Screen និងការបង្កើនមុខងារឯកជនភាព។

២.៤.៦ ឯកសារ និងទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Web Service API

យោងតាមគេហទំព័រ[6] Web Service API គឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធី (Applications) ពីរ ឬច្រើនដែលមានប្រភព និងរចនាសម្ព័ន្ធខុសគ្នា អាចធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត (Network)។ ទ្រឹស្តីនៃ Web Service ផ្អែកលើគោលការណ៍ "Interoperability" ដែលមានន័យថាវាជួយលុបបំបាត់របាំងរវាងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការខុសៗគ្នា (ដូចជាការភ្ជាប់រវាង Android និង Server ដែលដំណើរការលើ Linux)។ រាល់ Web Service ទាំងអស់សុទ្ធតែជា API ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់ API ទាំងអស់សុទ្ធតែជា Web Service នោះទេ ព្រោះ Web Service ត្រូវការបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតជាចាំបាច់ដើម្បីដំណើរការ ខណៈដែល API ទូទៅអាចដំណើរការក្នុងម៉ាស៊ីនតែមួយបាន។ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង Web Service API ពេញនិយមបំផុតមានពីរប្រភេទគឺ៖

- REST (Representational State Transfer): ជាប្រភេទដែលគេនិយមប្រើបំផុតសម្រាប់កម្មវិធីវេបសាយ និងទូរស័ព្ទទំនើប ព្រោះវាមានល្បឿនលឿន ងាយស្រួលពង្រីកវិសាលភាព និងប្រើប្រាស់ទម្រង់ទិន្នន័យកម្រិតស្រាលដូចជា JSON ឬ XML។
- SOAP (Simple Object Access Protocol): ជាប្រភេទដែលផ្តោតខ្លាំងលើសន្តិសុខ និងច្បាប់ទម្លាប់នៃការបញ្ជូនទិន្នន័យ ដែលភាគច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ ឬសហគ្រាសខ្នាតធំ។

ការប្រើប្រាស់ Web Service API ជួយឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍មិនចាំបាច់សរសេរកូដគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឡើងវិញទាំងអស់នោះទេ ប៉ុន្តែអាចប្រើប្រាស់មុខងារដែលមានស្រាប់ពី Server (ដូចជាការ Login តាមរយៈ Google ឬការទាញយកព័ត៌មានអាកាសធាតុ) មកបង្ហាញក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងរហ័ស។ លើសពីនេះ វាដើរតួជាស្រទាប់ការពារសន្តិសុខដ៏សំខាន់ដោយសារវាអនុញ្ញាតឱ្យ Client ចូលប្រើតែទិន្នន័យណាដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតប៉ុណ្ណោះ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ API Keys ឬការផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធិ (Authentication)។

២.៤.៧ ទ្រឹស្តីទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ JSON Data

យោងតាមគេហទំព័រ[7] JSON (JavaScript Object Notation) គឺជាទម្រង់សម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យដែលមានទម្ងន់ស្រាល (Lightweight Data-Interchange Format) ដែលមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់មនុស្សក្នុងការអាន និងសរសេរ ហើយក៏មានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ម៉ាស៊ីនក្នុងការបកប្រែ (Parse) និងបង្កើត (Generate) ផងដែរ។ ទ្រឹស្តីនៃ JSON ផ្អែកលើរចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យជាសកលចំនួនពីរគឺ៖ បណ្តុំនៃគូឈ្មោះនិងតម្លៃ (Collection of name/value pairs) ដែលក្នុងភាសាផ្សេងៗគេហៅថា Object ឬ Dictionary និងបញ្ជីរៀបតាមលំដាប់នៃតម្លៃ (Ordered list of values) ដែលគេហៅថា Array ឬ List។ ដោយសារវាមានលក្ខណៈមិនអាស្រ័យលើភាសាកម្មវិធីណាមួយ (Language Independent) JSON បានក្លាយជាស្តង់ដារដ៏ពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ការបញ្ជូនទិន្នន័យរវាងម៉ាស៊ីនបម្រើ (Server) និងកម្មវិធីវេបសាយ ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទ។

នៅក្នុងការអនុវត្ត JSON ប្រើប្រាស់សញ្ញាខណ្ឌច្បាស់លាស់ដូចជា សញ្ញាធ្នូ (Curly braces { }) សម្រាប់តំណាងឱ្យ Object និងសញ្ញាដង្កៀប (Square brackets [ ]) សម្រាប់តំណាងឱ្យ Array។ តម្លៃនៅក្នុង JSON អាចជាប្រភេទអត្ថបទ (String), លេខ (Number), តម្លៃពិត/មិនពិត (Boolean), តម្លៃទទេ (Null), ឬក៏ជា Object និង Array បន្តបន្ទាប់គ្នាទៀត (Nested structures)។ ភាពសាមញ្ញនៃរចនាសម្ព័ន្ធនេះធ្វើឱ្យ JSON មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាង XML ក្នុងកិច្ចការងារបច្ចេកទេស ព្រោះវាប្រើប្រាស់កូដតិចជាង មិនសូវប្រើប្រាស់អង្គចងចាំច្រើន និងមានល្បឿនលឿនក្នុងការដោះស្រាយទិន្នន័យក្នុងបរិបទនៃ Web API និងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីទំនើបៗ។

២.៤.៨ ទ្រឹស្តីទាក់ទងនឹង Java JDK

យោងតាមស្យៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [12] Java Development Kit (JDK) គឺជាកញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្នែកទន់ដ៏សំខាន់ដែលផ្តល់ដោយ Oracle Corporation (ដើមឡើយដោយ Sun Microsystems) សម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីដោយប្រើភាសា Java។ ទ្រឹស្តីស្នូលរបស់ JDK គឺការផ្តល់នូវបរិស្ថានពេញលេញមួយដែលរួមបញ្ចូលទាំង Java Runtime Environment (JRE) និងឧបករណ៍អភិវឌ្ឍន៍ (Development Tools) ដូចជា Java Compiler (javac) ដែលបំប្លែងកូដពីប្រភពដើម (Source Code) ឱ្យទៅជា Java Bytecode។ លក្ខណៈពិសេសនៃ Bytecode នេះគឺវាអាចដំណើរការបាននៅលើគ្រប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទាំងអស់ដែលមានដំឡើង Java Virtual Machine (JVM) ដែលស្របតាមទស្សនទាន "សរសេរម្តង ដំណើរការបានគ្រប់ទីកន្លែង" (Write Once, Run Anywhere)។

នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃ JDK វារួមបញ្ចូលនូវបណ្ណាល័យថ្នាក់ (Class Libraries) យ៉ាងសម្បូរបែបដែលហៅថា Java API ដែលជួយសម្រួលដល់ការងារស្មុគស្មាញដូចជា ការគ្រប់គ្រងបណ្តាញ (Networking), ការរៀបចំចំណុចប្រទាក់ក្រាហ្វិក (GUI), និងការបញ្ជូល/បញ្ចេញទិន្នន័យ (I/O Operations)។ ក្រៅពីការបកប្រែកូដ JDK ក៏ផ្តល់នូវឧបករណ៍

សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យកំហុស (Debugger) និងការបង្កើតឯកសារបច្ចេកទេស (Javadoc) ផងដែរ។ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី Android ជំនាន់មុនៗ និងការយល់ដឹងអំពីគ្រឹះនៃ Object-Oriented Programming (OOP) ការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីរបៀបដែល JDK គ្រប់គ្រងអង្គចងចាំ និងការចងក្រងកូដ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់អ្នកជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា។

២.៦. ឯកសារ និងទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធនឹង User Interface (UI)

យោងតាមស្យៀវភៅអេឡិចត្រូនិច[13] User Interface (UI) ឬចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើប្រាស់ គឺជាស្រទាប់នៃអន្តរកម្មរវាងមនុស្ស និងម៉ាស៊ីន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចបញ្ជា និងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបានតាមរយៈធាតុផ្សំដែលមើលឃើញនឹងភ្នែក។ តាមទ្រឹស្តីនៃ "Designing Interfaces" UI មិនត្រឹមតែជាការរៀបចំពណ៌ ឬរូបរាងឱ្យស្អាតប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាគឺជាការបង្កើតនូវ "ភាសានិម្មិត" មួយដែលជួយឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីដោយមិនចាំបាច់មានការបង្ហ្រៀនច្រើន។ គោលការណ៍គ្រឹះនៃ UI គឺផ្តោតលើការផ្តល់នូវភាពច្បាស់លាស់ (Clarity), ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា (Consistency), និងការឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័ស (Responsiveness) ដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកនៃការគិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (Cognitive Load)។

នៅក្នុងការរចនា UI ទំនើប អ្នកអភិវឌ្ឍន៍តែងប្រើប្រាស់ "Design Patterns" ឬគំរូរចនាដែលមានស្រាប់ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដដែលៗ។ ធាតុផ្សំសំខាន់ៗនៃ UI រួមមាន៖

- Visual Hierarchy: ការរៀបចំទំហំ និងពណ៌នៃធាតុផ្សំ ដើម្បីបង្ហាញពីកម្រិតសំខាន់នៃព័ត៌មាន។
- Interactive Elements: រួមមានប៊ូតុង (Buttons), មីនុយ (Menus), និងប្រអប់បញ្ចូលទិន្នន័យ (Input Fields) ដែលត្រូវតែមានរូបរាងងាយស្រួលសម្គាល់។
- Affordance: ការរចនាដែលបង្ហាញប្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងថា តើវត្ថុនោះអាចចុចបាន អូសបាន ឬគ្រាន់តែសម្រាប់មើល។

លើសពីនេះ UI ត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នានឹងបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ (UX) ដោយធានាថាការរៀបចំ Layout គឺសមស្របទៅនឹងបរិបទនៃឧបករណ៍ (Context) មិនថាជាអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃដែលប្រើម្រាមដៃបញ្ជា ឬអេក្រង់កុំព្យូទ័រដែលប្រើ Mouse នោះទេ។ ការប្រើប្រាស់ពណ៌ (Color Theory) និងប្រភេទអក្សរ (Typography) ក៏ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតអារម្មណ៍ស្ងៀងជាក់ និងភាពងាយស្រួលក្នុងការអាន។ ជារួម UI ដែលជោគជ័យ គឺជាចំណុចប្រទាក់ដែលធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានអារម្មណ៍ថា ពួកគេមានអំណាចលើកម្មវិធី និងអាចសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេបានយ៉ាងរលូនបំផុត។

២.៧. ឯកសារ និងទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Server-site

២.៧.១ ឯកសារ និងទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Database Management System

យោងតាមស្យៀវភៅអេឡិចត្រូនិច [14] Database Management System (DBMS) គឺជាបណ្តុំនៃកម្មវិធីដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រង រក្សាទុក និងទាញយកទិន្នន័យយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាព។ យោងតាមទ្រឹស្តីរបស់លោក Abraham Silberschatz គោលបំណងចម្បងនៃ DBMS គឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រងឯកសារបែបប្រពៃណី (File-processing systems) ដូចជាការស្ទួនទិន្នន័យ (Data redundancy), ភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានៃទិន្នន័យ (Data inconsistency) និងការពិបាកក្នុងការចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ។ DBMS ផ្តល់នូវបរិស្ថានមួយដែល

អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យ (Data Definition) និងធ្វើប្រតិបត្តិការលើទិន្នន័យ (Data Manipulation) ដូចជាការបន្ថែម ការកែប្រែ និងការលុប ជាដើម។

សមាសភាគសំខាន់ៗនៃ DBMS រួមមាន Storage Manager ដែលទទួលបន្ទុកការក្សាទុកទិន្នន័យក្នុងអង្គចងចាំ និង Query Processor ដែលមានតួនាទីបកប្រែភាសាសាកសួរ (ដូចជា SQL) ឱ្យទៅជាបញ្ជាដែលម៉ាស៊ីនអាចអនុវត្តបាន។ លើសពីនេះ DBMS ត្រូវធានានូវលក្ខណៈសម្បត្តិ ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) ដើម្បីធានាថាទិន្នន័យនៅតែមានភាពត្រឹមត្រូវជានិច្ច ទោះបីជាមានការគាំងម៉ាស៊ីន ឬមានការចូលប្រើប្រាស់ក្នុងពេលដំណាលគ្នាក៏ដោយ។

នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង DBMS ត្រូវបានបែងចែកជាច្រើនប្រភេទ ប៉ុន្តែប្រភេទដែលពេញនិយមបំផុតគឺ Relational Database (RDBMS) ដែលរៀបចំទិន្នន័យជាទម្រង់តារាង (Tables) និងប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងរវាងតារាង (Relationships) ដើម្បីគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន។ ការប្រើប្រាស់ DBMS មិនត្រឹមតែជួយឱ្យការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្តល់នូវយន្តការការពារសុវត្ថិភាព (Security) និងការបង្កើតច្បាប់ចម្លងបម្រុង (Backup and Recovery) ដើម្បីការពារការបាត់បង់ព័ត៌មានសំខាន់ៗរបស់ស្ថាប័ន ឬកម្មវិធី។

២.៧.២ ឯកសារ និងទ្រឹស្តីដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Firebase

យោងតាមគេហទំព័រ[10] Firebase គឺជាវេទិការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី (App Development Platform) ដ៏មានឥទ្ធិពលដែលមានមូលដ្ឋានលើ Cloud និងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Google។ វាផ្តល់នូវឧបករណ៍ និងសេវាកម្មជាច្រើនដែលជួយឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់ទូរស័ព្ទ និងវេបសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយពីការរៀបចំ Server ឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្មុគស្មាញនៅផ្នែកខាងក្រោយ (Backend)។

២.៧.២.១ លក្ខណៈពិសេសរបស់ Google Firebase

លក្ខណៈពិសេសរបស់ Firebase ត្រូវបានបែងចែកជាបីក្រុមធំៗ ដើម្បីគាំទ្រដល់វដ្តជីវិតនៃកម្មវិធី៖

- បង្កើតកម្មវិធីកាន់តែប្រសើរ (Build Better Apps): Firebase ផ្តល់នូវសេវាកម្មស្នូលដូចជា Cloud Firestore និង Real-time Database សម្រាប់ ការរក្សាទុកទិន្នន័យដែលធ្វើ បច្ចុ ប្បន្ន ភាពភ្លា មៗ, Authentication សម្រាប់គ្រប់គ្រងការចូលប្រើប្រាស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈ Email ឬបណ្តាញសង្គម និង Cloud Storage សម្រាប់រក្សាទុករូបភាព ឬវីដេអូ។
- កែលម្អគុណភាពកម្មវិធី (Improve App Quality): តាមរយៈមុខងារ Crashlytics អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចដឹងពីបញ្ហាដែលធ្វើឱ្យកម្មវិធីគាំង និងទទួលបានរបាយការណ៍លម្អិតដើម្បីកែសម្រួល។ លើសពីនេះ Firebase Performance Monitoring ជួយតាមដានល្បឿនដំណើរការកម្មវិធី និង Test Lab អនុញ្ញាតឱ្យសាកល្បងកម្មវិធីលើឧបករណ៍ពិតៗនៅក្នុង Cloud។
- ពង្រីកកម្មវិធី (Grow Your Business): Firebase រួមបញ្ចូលជាមួយ Google Analytics ដើម្បីយល់ពីឥរិយាបថរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ មុខងារ Cloud Messaging (FCM) ប្រើសម្រាប់ផ្ញើសារជូនដំណឹង (Notifications) និង Remote Config អនុញ្ញាតឱ្យកែប្រែរូបរាង ឬមុខងារកម្មវិធីភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Update កម្មវិធីឡើយ។

២.៧.២.២ គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់ Firebase

គុណសម្បត្តិនៃការប្រើប្រាស់ Firebase

- Real-time Data: ទិន្នន័យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពភ្លាមៗនៅគ្រប់ឧបករណ៍ទាំងអស់។
- Speed of Development: កាត់បន្ថយពេលវេលាសរសេរកូដផ្នែក Backend បានយ៉ាងច្រើន។
- Free Tier: មានគម្រោងឥតគិតថ្លៃ (Spark Plan) សម្រាប់កម្មវិធីខ្នាតតូច។
- Security: មានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិ (Security Rules) ហ្មត់ចត់។

គុណវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់ Firebase

- Vendor Lock-in: ការផ្លាស់ប្តូរពី Firebase ទៅកាន់ Platform ផ្សេងទៀតមានភាពពិបាកខ្លាំង។
- Limited Querying: ការសាកសួរទិន្នន័យស្មុគស្មាញ (Complex Queries) មានកម្រិតបើធៀបនឹង SQL។
- Cost Scalability: តម្លៃអាចនឹងកើនឡើងខ្ពស់យ៉ាងរហ័ស ប្រសិនបើកម្មវិធីមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនពេក។
- Data Ownership: ដោយសារវាជាបិទជិត (Closed Source) អ្នកមិនមានអំណាចពេញលេញលើ Server ឡើយ។

NORTON UNIVERSITY